

MÁSTER UNIVERSITARIO EN ROBÓTICA Y AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS



Universidad
Internacional
de Valencia

TÍTULO:

**Arquitectura escalonada con componentes basados en juegos para coaliciones
multi-AMR: formación, ejecución simulada y cierres auditados**

Alumno/a:

Jorge Luis Mayorga Taborda

Director/a:

José Ignacio Iñíguez Amigot

De:
 Planeta Formación y Universidades

Resumen

Este Trabajo Fin de Máster estudia coaliciones de robots móviles autónomos para transportar cargas heterogéneas. Una asignación puede cubrir el número de robots y fallar por capacidad, contacto, autoridad dinámica, colisión o información obsoleta. Se denomina *coalición física* a la selección que supera esas comprobaciones sin confundir aceptación estática con éxito de transporte.

La contribución principal es A0–FULL, una cadena diagnóstica acumulativa evaluada sobre una planta Euler–Lagrange. A0 no es un juego formal. Calcula utilidades por robot y aplica un umbral global. Los escalones siguientes incorporan cuórum entero, capacidad efectiva, complementariedad de contactos, reserva dinámica con HOCBF y recuperación bajo red degradada; varios de sus mecanismos sí se basan en juegos o precios. SP1–SP8 aíslan cada interfaz y no se interpretan como una ejecución única. Los umbrales, cierres y reemplazos canónicos todavía consultan información global. La evidencia respalda componentes distribuidos auditados, no una ejecución local de extremo a extremo.

El protocolo correctivo se congeló antes de abrir semillas nuevas y fijó $n = 100$ mundos por familia: 400 mundos independientes y 2.400 ejecuciones de método. Los veinte contrastes consecutivos emplearon McNemar exacto, intervalos *bootstrap* pareados con semillas de análisis congeladas y corrección de Holm, sin parada opcional.

En escasez, el cierre entero aumentó el éxito en 0,56 y la capacidad añadió 0,44; el cierre de *wrench* lo redujo después en 0,16 al retirar reserva de tracción. En torque, la búsqueda pareada añadió 0,63; con obstáculo y *dropout*, la mecánica segura y la recuperación añadieron 0,22 y 0,67. FULL alcanzó entre 0,89 y 1,00, pero conservó un 11 % de fallos en el régimen más adverso. El resultado es un proxy de recuperación con candidatos globales, no una prueba de cierre local distribuido.

La evidencia modular conserva también resultados negativos. La sensibilidad de SP4 agrega seis escenarios dentro de 18 bloques independientes semilla–flota; sus cinco direcciones preespecificadas sobreviven Holm. En cambio, la auditoría del comparador MAPPO-GNN bloquea cualquier atribución de éxito a la política aprendida: RAW obtiene éxito nulo y la reparación determina el resultado cerrado. El desarrollo teórico establece

un resultado ISS práctico bajo una matriz de Lyapunov común y supuestos explícitos. El alcance se limita a simulación planar: no se afirma validación física, seguridad funcional demostrada ni superioridad universal.

Palabras clave: robots móviles autónomos, transporte cooperativo, coalición física, wrench, Euler–Lagrange, HOCBF, estabilidad ISS.

Abstract

This Master's Thesis studies coalitions of autonomous mobile robots for transporting heterogeneous loads. An assignment may meet the requested robot count and still fail because of limited capacity, poor contact geometry, insufficient dynamic authority, collision, or stale information. A *physical coalition* passes these checks without conflating static acceptance with transport success.

The main contribution is A0–FULL, a cumulative diagnostic chain evaluated on one Euler–Lagrange plant. A0 is not a formal game: it computes per-robot utilities and applies a global threshold. Subsequent stages add integer quorum closure, effective capacity, contact complementarity, dynamic reserve with HOCBF, and recovery under network degradation; several of these mechanisms are game- or price-based. SP1–SP8 provide modular evidence rather than one end-to-end execution. The canonical thresholds, closures, and replacement step still use global information; the evidence supports audited distributed components, not an end-to-end local implementation.

The corrective protocol was frozen before opening fresh seeds and fixed $n = 100$ worlds per family: 400 independent worlds and 2,400 method runs. Its twenty consecutive contrasts used exact McNemar tests, paired bootstrap intervals with frozen analysis seeds, and Holm correction, with no optional stopping.

Under scarcity, integer closure increased success by 0.56, effective capacity added 0.44, and wrench closure then reduced success by 0.16 after removing traction reserve. Paired contact search added 0.63 under torque; safe mechanics and recovery added 0.22 and 0.67 under an obstacle and dropout. FULL achieved 0.89–1.00 success but retained 11 % failures in the most adverse regime. Its selector uses global candidates: this is a recovery proxy, not evidence of fully distributed local closure.

The modular evidence also preserves negative results. SP4 aggregates six scenarios within 18 independent seed-by-fleet blocks; all five preregistered directions survive Holm correction. Conversely, the MAPPO-GNN audit blocks any attribution of success to the learned policy: RAW success is zero and deterministic repair drives the closed result. The theoretical development establishes a practical ISS result under a common Lyapunov matrix and explicit assumptions. The scope is planar simulation; the thesis makes no

claim of physical validation, demonstrated functional safety, or universal superiority.

Keywords: autonomous mobile robots, cooperative transport, physical coalition, wrench, Euler–Lagrange, HOCBF, ISS stability.

Contenido

Resumen	I
Abstract	III
Nomenclatura	X
1. Introducción	1
1.1. Contexto y problema industrial	1
1.2. Brecha de investigación	2
1.3. Pregunta de investigación y enfoque	2
1.4. Contribuciones y organización de la memoria	3
2. Objetivos	4
2.1. Objetivo general	4
2.2. Objetivos específicos	4
2.3. Alcance	5
3. Hipótesis de partida	5
4. Metodología	7
4.1. Diseño de investigación	7
4.2. Unidad experimental, emparejamiento y dependencia	8
4.3. Comparadores, ajuste y prueba	8
4.4. Presupuesto de centralización	9
4.5. Métricas y semántica de ejecución	13
4.6. Análisis por tipo de endpoint	13
4.7. Relevancia práctica y multiplicidad	14
4.8. Protocolo integrado de comprobaciones físicas	14
4.9. Validez, reproducibilidad y evidencia visual	15
4.10. Identidad canónica de la evidencia	16
4.11. Jerarquía de la evidencia	17
5. Marco teórico	19

5.1.	Alcance de la revisión	19
5.2.	Formulación del problema focal	20
5.3.	Fundamentos teóricos	21
5.4.	Núcleo matemático de la coalición física	27
5.5.	Familias algorítmicas del estado del arte	31
5.6.	Aplicaciones industriales y soluciones comerciales	33
5.7.	Tendencias y brechas científicas	33
5.8.	Posicionamiento: arquitectura escalonada con componentes basados en juegos y cierres auditados	35
5.9.	Comprobación numérica de los aportes teóricos	40
6.	Resultados y análisis	42
6.1.	Campaña integrada A0–FULL: cadena de coalición física	42
6.2.	Evidencia modular: mecanismos y límites	46
6.3.	Validación de los resultados	59
6.4.	Discusión crítica de la contribución	61
7.	Conclusiones y recomendaciones	62
8.	Referencias bibliográficas	66
A.	Reproducibilidad	73
B.	Matrices de validación	76
C.	Declaración de uso de IA generativa	79
D.	Declaraciones de integridad y disponibilidad	80

Índice de figuras

Figura 1. Cadena metodológica del TFM	7
Figura 2. Taxonomía del estado del arte para transporte cooperativo multi-robot	21
Figura 3. Lectura de Nash y Smith en las relajaciones del TFM.	22
Figura 4. Campo reactivo y barrera de seguridad ante obstáculos.	26
Figura 5. Mapa de literatura y brecha de investigación	34
Figura 6. V1: error del reparto cerrado de <i>wrench</i> frente a una solución KKT independiente en 250 casos.	40
Figura 7. V2: error de la identidad de potencia Hamiltoniana y de la proyección HOCBF frente a un QP independiente.	41
Figura 8. V3: trayectoria con entrada acotada y cota ISS obtenida mediante un Lyapunov común.	41
Figura 9. Éxito físico por familia y prefijo acumulativo en 100 mundos por familia. La figura muestra frecuencias dentro del generador, no prevalencias industriales.	43
Figura 10. Evolución del éxito al añadir comprobaciones. La caída A2–A3 en escasez separa factibilidad estática y autoridad dinámica; las barras no implican monotonía.	44
Figura 11. Resultado decisivo de SP1	47
Figura 12. Resultado factorial de SP2.....	47
Figura 13. Resultado decisivo de SP3	49
Figura 14. Arquitectura RAW–SAFE–EXEC de SP4	50
Figura 15. Éxito y colisión por escenario en SP4	54
Figura 16. Auditoría del potencial de SP4	55
Figura 17. Escalado observado de SP4	56
Figura 18. Resultado y ablación mecánica de SP5	57
Figura 19. Recuperación posterior a eventos en SP6.....	58

Índice de tablas

Tabla 1. Afirmaciones principales, tipo de inferencia y criterio de lectura.	6
Tabla 2. Jerarquía de unidades y tratamiento de la dependencia.	8
Tabla 3. Protocolo del comparador MARL y decisión de promoción. Los hashes completos y los gates se conservan en <code>training/champion.yaml</code> y <code>SPO_AUDIT_REPORT.md</code>	9
Tabla 4. Presupuesto de centralización. Una fórmula local no convierte en local el umbral, el cierre o la guardia que consume estado global.	10
Tabla 5. Generador, mecanismo, cierre, salvaguarda, recuperación y localidad por experimento.	11
Tabla 6. Gobierno de la evidencia y alcance de los artefactos no canónicos. ...	16
Tabla 7. Modalidades de validación y frontera entre simulación, replay, HIL y hardware. Cero colisiones en una campaña numérica no equivale a seguridad funcional.	17
Tabla 8. Registro único afirmación–artefacto y límite de inferencia.	18
Tabla 9. Taxonomía de familias algorítmicas relevantes. La contribución es una arquitectura con componentes basados en juegos y cierres cuya localidad se declara por variante; no todos los ejes de diseño se evalúan confirmatoriamente.	31
Tabla 10. Matriz de originalidad. El aporte propio reside en las interfaces, la semántica de evidencia y la auditoría integrada; las dinámicas y herramientas listadas como antecedentes son heredadas.	36
Tabla 11. Comparación mecanismo–por–mecanismo con antecedentes próximos. La última columna formula el delta defendible; una integración de componentes no se presenta como novedad suficiente por sí sola.	37
Tabla 12. Ejes de diseño de la arquitectura. La tabla incluye mecanismos confirmatorios y extensiones conceptuales; cada resultado identifica la instancia realmente ejecutada y su alcance de información.	39
Tabla 13. Desempeño del escalón FULL en la campaña integrada de tamaño fijo.	43

Tabla 14. Parámetros que condicionan A0–FULL y riesgo de extrapolación. “No estimada” significa que la campaña no contiene un diseño de sensibilidad paramétrica.	45
Tabla 15. Resultados confirmatorios de SP4 v3. KKT no aplica a los comparadores sin juego.	54
Tabla 16. Sensibilidad inferencial de SP4 sobre 18 bloques independientes. El signo se orienta según la dirección preespecificada; los empates se excluyen del test de signos exacto.	55
Tabla 17. Síntesis de los resultados y límites de SP1–SP8.	60
Tabla 18. Ruta propuesta de simulación a motor dinámico, HIL y piloto físico. Es un plan futuro, no evidencia obtenida.	65
Tabla 19. Matriz de validación por estudio experimental.	76
Tabla 20. Veinte contrastes pareados de tamaño fijo de la campaña A0–FULL.	77
Tabla 21. Mapa extendido y estado de la evidencia integrada y modular.	78
Tabla 22. Alcance de cada tipo de evidencia usado en la memoria.	79
Tabla 23. Reglas de redacción para mantener afirmaciones defendibles.	79

Nomenclatura

$\mathcal{R}$	Conjunto de robots móviles autónomos, con $N = \mathcal{R} $.
$\mathcal{L}$	Conjunto de cargas o tareas físicas, con $M = \mathcal{L} $.
a_{ik}	Variable de asignación uno a uno: vale 1 si el robot i atiende la carga k .
c_{ik}	Coste de asignación robot–carga (distancia normalizada) en el reclutamiento homogéneo SP1.
q_i, θ_i	Posición y orientación del robot i .
q_k^L	Pose de referencia de la carga k .
C_k	Coalición de robots asignada a la carga k .
n_k	Cardinalidad mínima requerida por una carga en el modelo escalar.
D_k	Demanda física de la carga k .
S_k	Capacidad efectiva agregada entregada por una coalición.
S^*	Cardinalidad máxima de emparejamiento en el límite $q = 1$ de SP1, $S^* = \min(N, M)$.
c_i	Capacidad nominal del robot i .
η_{ik}	Factor de efectividad que descuenta distancia, orientación, batería, saturación o desconexión.
G_C	Matriz de contactos que transforma esfuerzos locales en fuerza y torque planar.
w_k^{dem}	Vector de fuerza y torque (<i>wrench</i>) demandado por la carga.
λ	Vector de esfuerzos admisibles en los contactos.
δ_k	Déficit físico-económico de una carga, definido como demanda no satisfecha.
ρ_k	Residual de <i>wrench</i> de una coalición frente a la demanda de fuerza y torque.
π_k, μ_k	Precios locales de déficit de capacidad y de residual <i>wrench</i> .
y_{ik}	Preferencia continua del robot i por la carga k dentro de una dinámica poblacional.

p_{ik} Utilidad local (*payoff*) percibida por el robot i para atender la carga k .

$G(t)$ Grafo de comunicación local entre robots.

AMR *Autonomous Mobile Robot*.

CBBA

Consensus-Based Bundle Algorithm.

CBF *Control Barrier Function*.

CTDE

Centralized Training with Decentralized Execution.

HOCBF

High-Order Control Barrier Function.

IC95 %

Intervalo de confianza del 95 %.

ISS *Input-to-State Stability*.

KKT Condiciones de Karush–Kuhn–Tucker.

MARL

Multi-Agent Reinforcement Learning.

MRTA

Multi-Robot Task Allocation.

QP Programa cuadrático (*quadratic program*).

QR Cierre entero por ranking y cuórum (*quorum ranking*).

RAW/CLOSED

Preferencia o asignación anterior/posterior al cierre entero.

SAFE/EXEC

Orden filtrada por seguridad/acción realizable ejecutada.

SLSQP

Sequential Least Squares Programming.

SP Subproblema experimental de la escalera de validación.

v-GNE

Equilibrio de Nash generalizado variacional.

1. Introducción

1.1. Contexto y problema industrial

Los robots móviles autónomos (AMR) se han consolidado como infraestructura intralógica para trasladar materiales entre estaciones, almacenes y líneas de producción. En 2024 se vendieron 102 900 robots de servicio profesional para transporte y logística, más de la mitad del total registrado en esa categoría por la International Federation of Robotics (International Federation of Robotics, 2025). El despliegue a gran escala suele apoyarse en cargas, interfaces y recorridos normalizados. El sistema Kiva, por ejemplo, coordina cientos de vehículos mediante estanterías móviles, estaciones fijas y gestión central del tráfico (Wurman et al., 2008).

Esa regularidad deja de estar disponible cuando una instalación debe mover bastidores voluminosos, piezas frágiles, subconjuntos pesados o cargas cuyo centro de masa exige varios apoyos. Las taxonomías de asignación multi-robot muestran que la dificultad aumenta al combinar capacidades heterogéneas, tareas que requieren varios agentes y restricciones temporales (Gerkey & Mataric, 2004; Korsah et al., 2013). Dimensionar cada robot para la carga máxima reduce modularidad; excluir las cargas pesadas interrumpe el flujo automatizado. El transporte cooperativo ofrece una tercera opción: formar una coalición temporal cuya capacidad conjunta se adapte a cada carga (An et al., 2023; Dutta et al., 2021; Tuci et al., 2018; Zhang et al., 2024).

La coalición debe cumplir más que una cuota numérica. Los robots seleccionados necesitan cubrir la demanda, ocupar contactos compatibles, producir la fuerza y el torque requeridos, conservar margen para acelerar y frenar, evitar obstáculos y sustituir miembros cuando cambian la batería o la comunicación. Por ello, la unidad científica de este trabajo no es la asignación aislada, sino la transición desde preferencias calculadas por robot hasta una ejecución físicamente válida. La localidad se declara por etapa: los cierres enteros y las guardias canónicas todavía usan información global.

1.2. Brecha de investigación

La asignación multi-robot (MRTA) y las subastas distribuidas ofrecen mecanismos sólidos para decidir qué agente atiende cada tarea. CBBA, por ejemplo, coordina paquetes de tareas mediante pujas y consenso (Choi et al., 2009). Los métodos de formación de coaliciones representan tareas que exigen varios agentes, aunque la búsqueda combinatoria crece con rapidez y suele abstraer la geometría de contacto (Rahwan et al., 2015; T. Sandholm et al., 1999). En ambos casos, una decisión válida en el espacio de tareas puede aceptar una coalición que no genere el *wrench* de la carga.

La literatura de control cooperativo estudia formaciones, seguimiento y manipulación de objetos, pero con frecuencia parte de una coalición o una configuración de contacto ya definida (Tuci et al., 2018). Entre ambos bloques queda una brecha operacional: MRTA decide quién participa y el controlador decide cómo moverse, sin una prueba común que determine si esa selección puede ejecutar la misión completa. El problema se agrava bajo información local, porque el cierre entero, la factibilidad mecánica y la recuperación pueden requerir datos que no están disponibles en un solo vecindario.

Las dinámicas poblacionales aportan una representación analítica para repartir preferencia entre cargas mediante diferencias de utilidad (Quijano et al., 2017; W. H. Sandholm, 2010). En control distribuido se han usado para optimización, asignación de recursos y coordinación sobre grafos (Barreiro-Gómez et al., 2017; J. Martínez-Piazuelo et al., 2022). Su ventaja es la trazabilidad del equilibrio y del potencial; su límite es igualmente importante: una distribución continua no constituye por sí sola una coalición entera ni físicamente ejecutable. El estudio se centra en la interfaz entre ambos niveles.

1.3. Pregunta de investigación y enfoque

La pregunta de investigación es: ¿en qué condiciones una arquitectura basada en decisiones locales y cierre entero puede formar y ejecutar coaliciones multi-AMR para cargas heterogéneas sin confundir cardinalidad, capacidad, factibilidad mecánica, seguridad y conectividad?

La memoria denomina *coalición física* a una selección que supera una cadena explícita

de comprobaciones: cuórum entero, capacidad efectiva, residual *wrench*, autoridad dinámica, seguridad durante el movimiento y recuperación ante eventos. Esta definición convierte cada capa en una afirmación falsable. Una coalición aceptada en un escalón puede fallar en el siguiente; ese fallo no se descarta, sino que identifica qué abstracción resultó insuficiente.

La evaluación combina dos tipos de evidencia. A0–FULL ejecuta seis prefijos acumulativos sobre la misma planta Euler–Lagrange y constituye la prueba integrada del protocolo. SP1–SP8 son campañas modulares con plantas y escalas propias: aíslan reclutamiento homogéneo, capacidad heterogénea, contactos y *wrench*, movimiento, carga extendida, recuperación, comunicación y escala. Sus resultados explican mecanismos concretos, pero no se suman como si procedieran de una única arquitectura de extremo a extremo.

1.4. Contribuciones y organización de la memoria

El trabajo aporta cuatro resultados delimitados por el simulador planar:

- A1. una definición operativa de coalición física que separa aceptación por etapa, falso positivo físico y éxito final;
- A2. una formulación que conecta déficit, capacidad efectiva, geometría de contacto y reparto de *wrench*, junto con una aplicación derivada de ISS práctica bajo supuestos explícitos;
- A3. la campaña A0–FULL de tamaño fijo, con mundos emparejados y un contrato de veinte contrastes, para medir la interacción entre selección, mecánica, seguridad y recuperación;
- A4. una auditoría modular SP1–SP8 que conserva resultados favorables, negativos, exploratorios y no estimables, y delimita qué parte del rendimiento procede del juego, del cierre o de una guardia global.

No se reivindicar como novedades la dinámica de Smith, las dinámicas poblacionales distribuidas, la invariancia del símplex, las restricciones de capacidad o migración, KKT, HOCBF ni el equilibrio de Nash. El aporte propio reside en sus interfaces para coaliciones físicas, en la semántica que separa preferencia, cierre, comprobación física y

ejecución, y en la evidencia emparejada que revela interacciones no monótonas y falsos positivos entre esas capas. Los objetivos y las hipótesis traducen estas contribuciones en criterios verificables. La metodología define la unidad experimental y el contrato inferencial. El marco teórico relaciona el problema con MRTA, juegos poblacionales, control distribuido y mecánica de la carga. Los resultados presentan primero la campaña integrada y después la evidencia modular necesaria para interpretarla. Las conclusiones responden a los objetivos y fijan los límites de validez.

2. Objetivos

2.1. Objetivo general

Diseñar, implementar y evaluar una arquitectura escalonada para coordinar coaliciones multi-AMR en el transporte de cargas heterogéneas, integrando decisiones locales, cierre entero de cuórum, capacidad efectiva, factibilidad *wrench* y validación reproducible por simulación.

2.2. Objetivos específicos

- O1. Formular el transporte cooperativo como un problema de asignación física, donde cada robot decide localmente su participación en una carga y la utilidad depende de déficit, coste operativo y factibilidad mecánica.
- O2. Construir y ejecutar una escalera de validación que avance desde preferencia local hasta capacidad heterogénea, contactos, dinámica, seguridad, recuperación, comunicación y escala de flota.
- O3. Diseñar y delimitar Smith-QR como extensión de la dinámica de Smith con memoria local, estimación de ocupación, cierre entero y guardias de ejecución, identificando qué operaciones aún requieren información global.
- O4. Extender el criterio de quórum desde cardinalidad hacia capacidad efectiva, incorporando fuerza, torque, orientación, batería, distancia y conectividad.
- O5. Comparar la arquitectura propuesta frente a referencias centralizadas, heurísticas clásicas, subastas distribuidas, variantes basadas en modelo y comparadores

aprendidos, sin promover estos últimos cuando sus gates de auditoría fallen.

- O6. Documentar la trazabilidad experimental mediante semillas disjuntas, *freeze* previo a test, mundos compartidos, métricas homogéneas, tamaño confirmatorio fijo, contrastes pareados y límites de validez explícitos.

2.3. Alcance

El alcance de la memoria comprende simulación reproducible, integración visual y análisis cuantitativo. Queda fuera del alcance la validación física, la validación de seguridad funcional, la percepción real y la prueba en una instalación industrial. Los métodos aprendidos se implementan como comparadores potenciales, pero solo se promueven si superan sus gates de auditoría; MAPPO-GNN no los supera en la evidencia conservada. La memoria distingue resultados evaluados en campañas, pruebas de consistencia matemática o sintética y extensiones propuestas como trabajo futuro.

Los roles de contacto se derivan de la formación interna de cada coalición. La campaña integrada explora un vecindario acotado de uno y dos robots para complementar wrench, pero no resuelve globalmente todos los pares robot–carga–contacto. La batería se incorpora como restricción económica y de retornabilidad, sin modelar una red completa de estaciones, colas y recarga física.

3. Hipótesis de partida

Las hipótesis distinguen tres tipos de inferencia. Las hipótesis competitivas comparan métodos sobre mundos pareados; las validaciones de constructo comprueban que dos definiciones físicas no son equivalentes; los análisis exploratorios describen un régimen sin promover una conclusión confirmatoria. Una diferencia solo se interpreta cuando el efecto y su intervalo son estimables, la unidad inferencial es válida y la familia de multiplicidad está definida.

ID	Afirmación evaluada	Tipo	Criterio de lectura
HC	Una cadena acumulativa de comprobaciones distingue aceptación estática y éxito físico; cada restricción debe evaluarse en su familia objetivo sin asumir monotonía global.	Confirmatoria integrada	Diferencias de éxito pareadas A0–FULL, falsos positivos físicos, McNemar, IC95 % y Holm.
H1	Un juego poblacional homogéneo puede producir preferencias estables y competitivas para $q = 1$ y $q > 1$, separando dinámica y cierre entero.	Competitiva y teórica	Regret pareado, invariantes, potencial, convergencia y efecto del cierre.
H2	Incorporar e_{ik} al fitness marginal cambia la decisión respecto de contar robots o usar déficit plain.	Competitiva y teórica	Potencial, regret pareado, interacción fitness–protocolo y efecto del cierre.
H3	Un juego robot–carga–slot con precio wrench y cierre guardado separa equilibrio continuo de coalición mecánicamente ejecutable.	Teórica, competitiva y de constructo	KKT/v-GNE, brecha QP, falsos positivos RAW/CLOSED, cobertura y consenso.
H4	La llegada segura introduce un compromiso entre rapidez, energía y colisiones.	Competitiva	No se declara ganador único cuando una mejora degrada seguridad o tiempo.
H5	El transporte cooperativo exige evaluar la carga como cuerpo extendido.	Constructo y competitiva	Pose final, integridad de formación, despejes y transporte.
H6	La recuperación ante fallos requiere reparar coaliciones durante la misión.	Competitiva	Recuperación, carga perdida, tiempo y seguridad posterior al evento.
H7	La conectividad temporal se asocia con la calidad de red y puede limitar el transporte bajo información local.	Constructo; confirmación aún no disponible	La asociación se informa por clusters de mundo. El contraste de intermitencia extrema exige bloques completos.
H8	El modelo mesoscópico permite explorar cómo varían calidad y recursos con la escala.	Exploratoria	Los timeouts declarados y la memoria analítica no se interpretan como mediciones de ejecución.

Tabla 1. Afirmaciones principales, tipo de inferencia y criterio de lectura.

H7.3 se clasifica como no estimable porque el perfil requerido no forma bloques completos en la campaña conservada. H8.1 se suspende como hipótesis confirmatoria porque los timeouts fueron declarados por reglas del evaluador y la memoria se estimó mediante fórmulas dependientes del tamaño. Los contrastes de calidad H8.2–H8.3 se conservan únicamente como análisis exploratorios del modelo mesoscópico. Esta reclasificación evita convertir ausencia de datos o valores impuestos por diseño en evidencia favorable.

HC es la hipótesis integradora y se decide con A0–FULL. H1–H3 explican la transición desde una preferencia continua hasta una coalición con capacidad y contactos; H4–H6 evalúan su ejecución; H7–H8 delimitan fronteras que la evidencia histórica todavía no

permite tratar como confirmatorias. La metodología conserva esta jerarquía para evitar que una campaña exploratoria sostenga una conclusión principal.

4. Metodología

4.1. Diseño de investigación

La investigación adopta un diseño cuantitativo, comparativo y reproducible por simulación. La unidad independiente es el mundo experimental, identificado por escenario, variante y semilla. El método es un tratamiento repetido sobre ese mundo, no una réplica independiente. Robots, cargas, contactos y muestras temporales quedan anidados dentro de la ejecución. Esta estructura permite comparar métodos sobre condiciones iniciales idénticas sin inflar el tamaño muestral mediante filas correlacionadas.

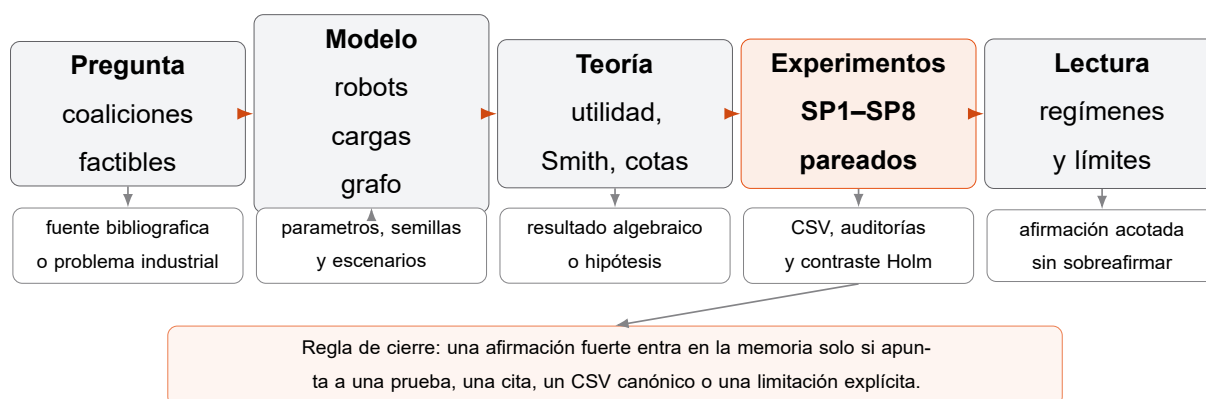


Figura 1. Cadena metodológica del TFM. La investigación conecta pregunta, modelo, teoría, tratamientos y métricas; la validación no se declara como prueba formal cuando depende de efectos discretos o físicos no cerrados analíticamente.

Elaboración propia.

El procedimiento general comprende cinco operaciones:

1. generar y fijar mundos con robots, cargas, grafo, obstáculos, batería, demanda física y eventos;
2. separar semillas de desarrollo, ajuste, validación, entrenamiento y prueba;
3. ejecutar cada tratamiento sobre el mismo mundo y preservar éxitos, fallos, excepciones y timeouts;
4. calcular métricas físicas, operativas y computacionales con semántica y unidades

explícitas;

5. decidir cada afirmación mediante efecto, intervalo de confianza, multiplicidad y límite de interpretación.

4.2. Unidad experimental, emparejamiento y dependencia

Para una comparación entre métodos a y b , la observación básica es la diferencia dentro del mismo mundo,

$$d_w = y_{w,a} - y_{w,b},$$

donde w identifica escenario, variante y semilla. Las inferencias agregan d_w o modelan el resultado con un efecto de mundo. No se tratan como independientes las mediciones por robot, carga, frame, método o checkpoint cuando proceden del mismo mundo. Las curvas temporales son trayectorias descriptivas; su uso inferencial requiere un modelo longitudinal o un resumen predefinido por ejecución.

Elemento	Papel	Regla de análisis
Mundo	Unidad independiente	Define el cluster y el bloque de emparejamiento.
Método o variante	Tratamiento repetido	Se compara dentro del mismo mundo.
Robot, carga o contacto	Unidad anidada	No incrementa por sí sola el número de réplicas.
Frame o iteración	Medida longitudinal	Se resume por ejecución o se modela con dependencia temporal.
Semilla de entrenamiento	Réplica del proceso de aprendizaje	Se conserva como unidad; no se elige la mejor semilla.
Timeout o error	Resultado observado	Se preserva; nunca se elimina ni se convierte en dato ausente.

Tabla 2. Jerarquía de unidades y tratamiento de la dependencia.

4.3. Comparadores, ajuste y prueba

La comparación incluye reglas voraces, asignación húngara, subastas o consenso, métodos basados en modelo, referencias centralizadas, variantes propuestas y políticas aprendidas. Las etiquetas *proxy*, *adaptación* o *inspirado en* identifican implementaciones

que no reproducen íntegramente la formulación y el alcance de información de la fuente. Un método solo se presenta como reproducción fiel cuando coinciden algoritmo, observación, restricciones y protocolo.

Cuando intervienen aprendizaje o ajuste, el protocolo exige registros de semillas disjuntos para entrenamiento, ajuste, validación y prueba. Los hiperparámetros y campeones se seleccionan con validación. En las campañas confirmatorias con *freeze*, las semillas confirmatorias permanecen selladas hasta la congelación del protocolo. Las políticas finales se evalúan mediante el checkpoint fijado por presupuesto; una semilla fallida se conserva y no se reemplaza. Las referencias con información global se reportan como cotas internas o comparadores, no como soluciones desplegables.

La Tabla 3 evita presentar un nombre de algoritmo como evidencia suficiente. El comparador aprendido conservado es reproducible en arquitectura y checkpoint, pero no supera sus gates de comportamiento. Por ello participa en la taxonomía de comparación y en la discusión de O5, no en una afirmación favorable de rendimiento.

Comparador	Actor/observación	Crítico y entrenamiento	Réplicas y checkpoints	Resultado de auditoría
MAPPO–GNN cfg03	Actor GNN compartido, 3 capas y 64 unidades; observación del vecindario del grafo; ejecución local.	Crítico global solo durante entrenamiento CTDE; PPO recortado; horizonte 4; $\gamma = 0,95$; CPU.	Semillas 15001–15003; 200.000 transiciones conjuntas por semilla. SHA-256 finales: de6de331..., 58655bb1..., ac07f856...	Checkpoints cargables, pero éxito RAW = 0 para actor aleatorio, finales y perturbado; éxito tras reparación = 1. Gate de sensibilidad FAIL: no se autoriza superioridad aprendida.
Controles de atribución	Actor aleatorio y logits uniformes sobre los mismos mundos.	Sin entrenamiento; misma ruta de evaluación y reparación.	Controles fijados por la auditoría SP0.	Reproducen RAW = 0 y reparación = 1; confirman dominancia del cierre determinista.

Tabla 3. Protocolo del comparador MARL y decisión de promoción. Los hashes completos y los gates se conservan en `training/champion.yaml` y `SPO_AUDIT_REPORT.md`.

4.4. Presupuesto de centralización

La palabra *distribuida* describe únicamente las etapas cuya actualización y observación satisfacen la vista local declarada. La implementación integrada es un instrumento diagnóstico centralizado que evalúa componentes distribuibles y cierres globales sobre

la misma planta; no es un controlador local de extremo a extremo. La Tabla 4 hace visible esa deuda de información.

Etapa	Señal disponible por robot	Operación global del artefacto	Alcance defendible
A0	Salud, capacidad y distancia para calcular utilidad individual.	Cuantil global 0,55 y selección sobre toda la flota; registra N mensajes.	Preferencia por robot; no cierre local.
A1	Preferencia y distancia.	Ranking de todos los candidatos, cuórum y slots.	Cierre entero auditado con información global.
A2	Capacidad efectiva y salud.	Ordenación de ociosos y suma global hasta cubrir demanda.	Comprobación global de capacidad; no mercado local cerrado.
A3	Demanda y contribución wrench de contactos.	Vecindario global de altas/bajas de uno o dos robots y asignación de slots.	Búsqueda acotada; coste de candidatos $O(N^2)$ en el peor caso.
A4	Orden HOCBF y wrench realizable.	Unión global de las coaliciones A2–A3 antes de ejecutar.	Reserva dinámica en la planta común; no optimización global de trayectoria.
FULL	Mensajes retardados, pérdida y memoria expirable por robot.	Selección del reemplazo entre todos los robots ociosos usando capacidad, salud y posición.	Proxy de recuperación bajo red degradada; no reemplazo vecino extremo a extremo.
SP1–SP3	Payoffs, ocupaciones o precios según la variante.	QR, <i>closure</i> y guardia wrench consultan preferencias o candidatos globales.	Aíslan juego continuo y cierre discreto; CLOSED no acredita localidad total.
SP4–SP6	Utilidad de primitivas, barreras y estados físicos por variante.	Prioridades, cierre de contactos o reemplazo pueden ser globales.	Evidencia de movimiento, carga y fallo dentro de cada planta simulada.
SP7–SP8	Descriptores de red o agregados por zona.	La red no cierra el controlador histórico y el evaluador mesoscópico conoce el método.	Evidencia descriptiva o exploratoria, no escalado distribuido observado.

Tabla 4. Presupuesto de centralización. Una fórmula local no convierte en local el umbral, el cierre o la guardia que consume estado global.

Tabla 5. Generador, mecanismo, cierre, salvaguarda, recuperación y localidad por experimento.

Campaña	Generador/planta		Jugadores y acciones	Cierre	Guardia/recuperación	Localidad efectiva	Afirmación autorizada
A0–FULL	Carga Lagrange	Euler–planar, cuatro familias.	A0: utilidad y umbral, no juego; capas posteriores: capacidad, contactos y mensajes.	Ranking, número, búsqueda de uno/dos robots y unión A2–A3.	HOCBF; FULL sustituye como máximo un miembro por baja.	Umbral, cierres y selector globales.	Efecto acumulativo del paquete añadido, no causalidad de un componente aislado.
SP1	Asignación homogénea sintética.		Robots reparten preferencia; Smith, replicator y BNN.	QR entero.	Sin recuperación física.	Actualización local por variante; QR canónico global.	Separa preferencia y cierre; no superioridad general de Smith.
SP2	Capacidades heterogéneas sintéticas.		Robots eligen carga con fitness de capacidad.	Closure por capacidad y distancia.	Control uniforme como atribución rival.	Cierre global.	La capacidad importa; el decodificador puede dominar la dinámica.
SP3	Contactos y demanda planar cuasiestática.		Robots eligen carga–slot; primal–dual/poblacionales.	Cierre entero y asignación de slots.	Guardia global añade individuos o pares.	Precios pueden ser locales; guardia consulta todos los libres.	KKT/v-GNE de la relación y necesidad del residual; CLOSED no se atribuye al juego.
SP4	Uniciclo dinámico reducido.		Robots eligen primitivas espacio–tiempo.	Reserva greedy global de recursos.	Proyección CBF; sin recuperación de coalición.	Exacta o consenso según variante; cierre global.	Resultados de docking en 18 bloques; no transporte ni seguridad funcional.
SP5	Carga Lagrange	Euler–desde contactos fijos.	Controladores generan wrench nominal.	Reparto a fuerzas acotadas.	CBF local/preview; RAW–SAFE–EXEC.	Depende de variante; contactos predefinidos.	Transporte simulado; cero colisiones no implica invariancia/hardware.
SP6	Fallos sintéticos durante transporte.		Métodos reparan o conservan coalición.	Reasignación por variante.	Guardia de factibilidad posterior al evento.	Histórica; autoridad global por variante.	Evidencia descriptiva de recuperación simulada.

Campaña	Generador/planta	Jugadores y acciones	Cierre	Guardia/recuperación	Localidad efectiva	Afirmación autorizada
SP7	Red/sensado sintéticos sobre mundos SP5.	Métodos reciben perfiles de comunicación.	No cierra un controlador de red independiente.	Sin gate físico.	Evaluador conoce la red completa.	Descriptores y asociaciones, no tolerancia confirmatoria.
SP8	Generador mesoscópico dependiente del método.	Políticas agregadas por flota/zona.	Reglas de completitud del evaluador.	Mitigación declarada por método.	Agregados globales/zonales.	Tendencias exploratorias; no coste computacional observado.

4.5. Métricas y semántica de ejecución

Las métricas se agrupan en completitud, factibilidad física, seguridad y recursos. La completitud incluye cargas servidas, llegada y recuperación. La factibilidad reúne déficit de capacidad, residual *wrench*, pose y formación. La seguridad registra colisión por ejecución, duración, despeje y activación de correcciones geométricas. Los recursos comprenden energía aproximada, distancia, mensajes, bytes, memoria observada y tiempo en segundos.

SP1 separa la dinámica continua del cierre discreto. Un horizonte agotado puede coexistir con un cierre válido; por ello, `continuous_converged`, validez RAW, `closure_success` y éxito final se reportan por separado. La preferencia continua, el arg máx y QR son etapas distintas. El húngaro expandido se registra como óptimo centralizado, nunca como operación del método distribuido.

SP5 v2 aplica la misma disciplina a la mecánica. RAW es el *wrench* nominal. SAFE es la orden después del filtro de barrera. EXEC es el *wrench* que realizan las fuerzas de contacto saturadas y el único que mueve la carga. La campaña no proyecta posiciones después de integrar. Una colisión EXEC no se convierte en éxito porque la orden SAFE fuera factible, y un timeout sin colisión permanece en el denominador. Los contactos se consideran fijos desde el cierre de SP4; por tanto, SP5 evalúa transporte posterior al acoplamiento y no vuelve a acreditar reclutamiento físico.

4.6. Análisis por tipo de endpoint

La prueba y el intervalo dependen del endpoint y de la salida efectivamente generada por cada protocolo:

- **Resultados binarios.** Se informa la diferencia de riesgos pareada con intervalo del 95 %. Los contrastes congelados usan McNemar exacto, equivalente al test binomial exacto sobre pares discordantes.
- **Regret y magnitudes continuas.** Las campañas canónicas usan diferencias por mundo, *bootstrap* percentil pareado e intervalos del 95 %; cuando estaba preespecificado se añade Wilcoxon pareado. Media, mediana y CVaR se distinguen

y conservan sus unidades.

- **Tiempo a solución.** Los timeouts permanecen como resultados censurados y nunca se convierten en éxitos ni en datos ausentes. Cuando una campaña no genera un modelo de supervivencia, se reportan tasa de timeout y tiempo truncado de forma descriptiva, sin inferir razones de riesgo ni efectos temporales.
- **Mensajes y bytes.** Se resumen sobre los mismos mundos y se contrastan solo cuando existe una salida pareada explícita. No se atribuyen modelos de conteo, mixtos o log-ratios a campañas que no los produjeron.
- **Asociaciones e interacciones.** Los términos método por régimen, método por $\log N$, método por λ_2 , dinámica por fitness y dinámica por cierre se presentan como confirmatorios únicamente si aparecen en una tabla de inferencia canónica; en otro caso son descripciones reagrupadas por mundo.

Cada resultado confirmatorio debe contener estimación, intervalo del 95 %, tamaño de efecto, número de mundos, eventos, fallos, timeouts, margen y decisión. Un contraste es no estimable si carece de bloques completos, presenta efecto o intervalo no finito, o no identifica la unidad inferencial. En ese caso no se sustituye la ausencia de estimación por $p = 1$ ni por una conclusión nula.

4.7. Relevancia práctica y multiplicidad

Los contrastes confirmatorios de SP1 se fijaron antes de abrir las semillas 330000–330899. Las cinco comparaciones Smith–referencia usan diferencias por mundo, intervalos pareados del 95 % y corrección de Holm. La decisión combina efecto, intervalo y alcance; la significación aislada no establece superioridad práctica.

4.8. Protocolo integrado de comprobaciones físicas

El protocolo integrado v1.1 de tamaño fijo se preespecificó para resolver una limitación de la escalera modular: SP1–SP8 no comparten una única planta. Cuatro familias de mundo aíslan rotación nominal, escasez, complementariedad de torque y obstáculo con pérdida de paquetes, retardo y *dropout*. Cada mundo se ejecuta con seis prefijos acumulativos A0–FULL y el mismo `world_hash`; por ello, el contraste relevante es el

cambio dentro del mundo al añadir una comprobación.

El contrato correctivo fija, antes de abrir semillas, 100 mundos independientes por familia y seis tratamientos repetidos por mundo: 400 mundos y 2.400 ejecuciones. No existe checkpoint intermedio ni regla de extensión. Para cada uno de los veinte cambios consecutivos se estima la diferencia de riesgos *después menos antes*; se calcula un IC95 % mediante 4.000 remuestreos pareados con semilla de análisis congelada y se aplica McNemar exacto bilateral. Holm corrige conjuntamente los veinte valores p . Un efecto positivo o negativo solo se respalda si el intervalo excluye cero en esa dirección y $p_{\text{Holm}} < 0,05$; cualquier otro resultado es inconcluso o nulo.

Los estados `accepted_by_stage`, `final_physical_success` y `physical_false_positive` se conservan por separado. La primera variable solo acredita lo que el escalón sabe comprobar. La segunda exige todas las comprobaciones estáticas y el resultado dinámico. La tercera identifica la aceptación que se vuelve inválida al ejecutar la carga. La semántica impide que un QP resuelto, un waypoint alcanzado o una reparación local oculten una colisión, un déficit o un fallo de llegada.

La ejecución fue exclusivamente CPU. El manifiesto registra Python 3.13.9, NumPy 2.3.5, 22 procesadores lógicos y cuatro *workers* con un hilo numérico por *worker*. El *dry-run* usó semillas ajenas al conjunto confirmatorio. El registro de semillas se abrió después del manifiesto congelado; se preservaron fallos, hashes y las 2.400 filas únicas. La campaña adaptativa v1 queda supersedida y no se mezcla con estas estimaciones.

4.9. Validez, reproducibilidad y evidencia visual

Una campaña se promueve a evidencia canónica cuando dispone de configuración congelada, semillas, hashes, mundos compartidos, tablas de ejecución, esquema válido y manifiesto de cierre. Los fallos y timeouts forman parte del denominador. Las campañas históricas que no cumplen el contrato actual se conservan como evidencia exploratoria o de desarrollo y no se renombran como confirmatorias.

Las secuencias visuales permiten inspeccionar formación, movimiento, contacto y recuperación. No sustituyen la inferencia ni acreditan comportamiento físico con hardware. CoppeliaSim se usa, cuando corresponde, como inspección cualitativa separada; SP1

homogéneo emplea exclusivamente el simulador numérico Python. Las limitaciones incluyen contacto planar simplificado, modelos sintéticos de comunicación, proyección geométrica en algunas campañas y agregación mesoscópica en las flotas mayores.

4.10. Identidad canónica de la evidencia

Para evitar que una versión exploratoria sustituya a la evidencia confirmatoria, la memoria congela una identidad por experimento. SP4 v3 (SP4_DOCKING_GAME_CONFIRMATORY_v3) es la campaña canónica: 18 bloques independientes definidos por semilla y tamaño de flota, observados en seis escenarios, para 108 instancias pareadas y 1.188 ejecuciones de método. Las tasas sobre 108 instancias son descriptivas; la sensibilidad inferencial agrega primero cada endpoint dentro del bloque y aplica un test de signos exacto con Holm. SP4 v4 y sus variantes no promocionadas quedan como evidencia complementaria y no modifican las conclusiones de v3. La escena CoppeliaSim se conserva como *replay* cinematográfico de trayectorias precalculadas; no ejecuta dinámica independiente, contacto cerrado ni hardware.

La misma regla se aplica a SP8: sus tendencias de calidad son exploratorias y sus límites de tiempo y memoria son declarados o analíticos, no mediciones externas de *wall-clock* o RSS. El protocolo conserva la correspondencia entre resultados, figuras y afirmaciones.

Artefacto	Estado	Qué permite afirmar
SP4 v3 confirmatorio	Canónico	Tasas y contrastes declarados para el juego de docking en el simulador reducido.
SP4 v4 y escenas auxiliares	Complementario/no canónico	Diagnóstico adicional; no sustituye v3 ni se mezcla con sus denominadores.
CoppeliaSim paired scene	Replay cinematático	Inspección geométrica y visual de trayectorias precalculadas; no validación dinámica independiente ni hardware.
HIL	No realizado	No existen entradas/salidas temporizadas, hashes ni datos de sensores/actuadores; no aporta evidencia.
AMR físico	No realizado	No existen ensayos, registro de riesgos ni validación de seguridad funcional.
SP8 fleet ladder	Exploratorio	Tendencias del generador mesoscópico; sin medición externa de recursos.

Tabla 6. Gobierno de la evidencia y alcance de los artefactos no canónicos.

Modalidad	Motor/dinámica	Control y sensores	Entradas/salidas trazas	Alcance
A0–FULL v1.1	Python; carga Euler–Lagrange planar.	Selector, cierres, HOCBF y recuperación simulados; estado sintético completo.	YAML, registro de semillas, CSV/Parquet, hashes y manifiesto cerrado.	Evidencia integrada canónica dentro del modelo.
SP4 v3	Python; unicycle dinámico reducido.	Primitivas, juego y filtros con observación definida por variante.	Configuración, tabla de ejecuciones, trazas, auditoría y sensibilidad por bloques.	Evidencia modular de <i>docking</i> ; no contacto físico real.
CoppeliaSim SP4 v4	Replay cinemático.	Reproduce trayectorias precalculadas; sin controlador ni sensores independientes.	Escena y trayectorias; no cadena cerrada de entrada–salida física.	Inspección visual, no validación dinámica.
HIL	No implementado.	No disponible.	No hay artefacto ni hash de campaña.	Sin evidencia.
Hardware AMR	No implementado.	No disponible.	No hay ensayo ni registro de seguridad.	Sin evidencia.

Tabla 7. Modalidades de validación y frontera entre simulación, replay, HIL y hardware. Cero colisiones en una campaña numérica no equivale a seguridad funcional.

4.11. Jerarquía de la evidencia

A0–FULL decide la hipótesis integradora sobre una sola planta. Las campañas SP1–SP3 explican el paso desde preferencia continua hasta capacidad y contactos; SP4–SP6 aíslan movimiento, carga extendida y recuperación; SP7–SP8 delimitan preguntas sobre red y escala que permanecen descriptivas o exploratorias. Esta jerarquía impide usar una campaña histórica para sostener una afirmación que exige ejecución integrada.

El registro único de la Tabla 8 enlaza cada afirmación con su artefacto y su límite. Su versión completa, incluidos configuración, comando, semillas, manifiesto y SHA-256, se genera en `docs/generated/claim_artifact_registry.csv`; el registro de estimandos y contrastes se conserva en `contrast_estimand_registry.csv`.

Tabla 8. Registro único afirmación–artefacto y límite de inferencia.

ID	Campaña	Estado	Afirmación autorizada	Límite decisivo
C-INT	A0–FULL	confirmatoria en simulación planar	La escalera separa cardinalidad, capacidad, wrench, mecánica y recuperación; los efectos dependen de la familia.	Planta planar numérica; selector FULL con candidatos globales; sin fricción de contacto ni hardware.
C-SP0	SP0	histórica bloqueada para MARL	Existen tres checkpoints MAPPO-GNN trazables de 200.000 transiciones; el éxito cerrado observado procede de la reparación.	RAW no supera controles; separación reparación/QR y varios gates estadísticos fallan. No autoriza superioridad aprendida.
C-SP1	SP1	confirmatoria modular	Smith-QR mejora a greedy en regret, pero no a todos los controles; el cierre explica parte sustancial del desempeño.	El cierre QR usa preferencias globales; no acredita distribución extremo a extremo.
C-SP2	SP2	confirmatoria modular	La capacidad efectiva mejora la señal, pero ninguna dinámica domina y uniforme+closure es competitivo.	Capacidad escalar; no certifica fuerza, torque ni contacto.
C-SP3	SP3	confirmatoria modular	La relajación satisface la referencia QP/KKT y la guardia elimina falsos positivos wrench en el generador.	La guardia es global y domina CLOSED; equivalencia continua no implica optimalidad entera.
C-SP4	SP4	confirmatoria modular con sensibilidad	Los cinco contrastes conservan dirección y soporte al agregar por 18 bloques independientes.	18 bloques semilla-flota; 108 instancias no son réplicas independientes; uniciclo dinámico reducido.
C-SP5	SP5	confirmatoria modular	El filtro CBF reduce colisiones de la variante Hamiltoniana RAW, sin demostrar dominancia global.	Simulación CPU desde contactos fijos; cero colisiones observadas no equivale a seguridad funcional.
C-SP6	SP6	descriptiva histórica	La campaña mide reemplazo, recuperación y pérdida de carga bajo fallos simulados.	Modelo de fallo y recuperación simulado; no HIL ni robot real.
C-SP7	SP7	descriptiva	La canalización cuantifica conectividad, pérdida, retardo, sensing y éxito dentro de su generador.	Sin freeze/manifiesto final promovible ni modelo RF; no se eleva a evidencia confirmatoria.
C-SP8	SP8	exploratoria	El generador mesoscópico describe tendencias de calidad entre 5 y 50.000 AMR.	Tiempo y memoria no fueron medidos con watchdog/RSS común; no demuestra intractabilidad industrial.

5. Marco teórico

5.1. Alcance de la revisión

Este TFM aborda el transporte cooperativo distribuido de cargas por robots móviles. Esta delimitación cambia la lectura del estado del arte: una solución útil debe decidir qué robots atienden qué cargas, cerrar coaliciones enteras, comprobar que la geometría de contacto puede producir fuerza y torque suficientes, navegar en un entorno compartido y mantener robustez bajo batería, congestión, fallos y comunicación local. Por tanto, el campo relevante queda en la intersección de MRTA, control distribuido, teoría de grafos, formaciones rígidas, teoría de juegos, optimización, aprendizaje multiagente y robótica de almacén.

La revisión de este capítulo se organiza alrededor de la literatura fundacional y de las revisiones consolidadas que delimitan cada capa del problema: MRTA y mercados robóticos (Dias et al., 2006; Gerkey & Mataric, 2004; Korsah et al., 2013); consenso, redes y control distribuido (Bullo et al., 2009; Olfati-Saber & Murray, 2004; Olfati-Saber et al., 2007; Ren & Beard, 2008); juegos poblacionales (Quijano et al., 2017; W. H. Sandholm, 2010); AMR y almacenes (Azadeh et al., 2019; Le-Anh & De Koster, 2006; Wurman et al., 2008); y transporte cooperativo de objetos (An et al., 2023; Farivarnejad & Berman, 2022; Tuci et al., 2018). Sobre esa base se añade la literatura reciente específica de transporte con *payload*, roles y restricciones físicas, que se discute en los apartados siguientes mediante comparadores contemporáneos y como fuente de las brechas que motivan este estudio.

La lectura conjunta de estas fuentes muestra un campo activo pero fragmentado. Los trabajos de asignación escalan mejor cuando abstraen la física. Los de control físico son más realistas cuando presuponen la coalición ya formada. Los métodos aprendidos ganan adaptabilidad, pero dependen de los escenarios de entrenamiento. Las soluciones comerciales resuelven flotas de material handling más que coaliciones físicas para una misma carga. Esa fragmentación sitúa el aporte en la unión de asignación distribuida, cierre entero de coaliciones y factibilidad física bajo comunicación local.

5.2. Formulación del problema focal

Sea $\mathcal{R} = \{1, \dots, N\}$ el conjunto de robots y $\mathcal{L} = \{1, \dots, M\}$ el conjunto de cargas. Cada carga k tiene una demanda física D_k que puede incluir peso, fricción, dimensiones, centro de masa, plazo, dirección deseada y wrench requerido w_k^{dem} . Una asignación puramente discreta devuelve una coalición $C_k \subseteq \mathcal{R}$; una asignación físicamente válida debe cumplir además

$$S_k(C_k, q, b, G) \geq D_k, \quad \min_{0 \leq \lambda \leq \bar{f}} \|G_{C_k} \lambda - w_k^{\text{dem}}\|_2 \leq \epsilon_k,$$

donde S_k es capacidad efectiva, G_{C_k} es la matriz de contactos/wrench de la coalición, λ agrupa esfuerzos admisibles, q representa configuración, b batería y G el grafo de comunicación. Esta formulación separa tres niveles que a menudo aparecen mezclados:

- **factibilidad discreta:** suficientes robots, roles o slots para atender la carga;
- **factibilidad geométrica:** posiciones relativas capaces de sostener, empujar, tirar o guiar el objeto;
- **factibilidad dinámica:** fuerzas, torques, saturaciones, energía, seguridad y comunicación compatibles con la ejecución.

Por eso el transporte cooperativo no debe reducirse a *task allocation*. En la taxonomía de Gerkey y Mataric (2004), muchas cargas son tareas multi-robot y posiblemente multi-task; en la extensión de Korsah et al. (2013), además aparecen dependencias temporales, capacidades heterogéneas y restricciones de coordinación. Para este TFM, la categoría relevante es más estricta: tareas que requieren una coalición mínima y cuya utilidad depende de si la coalición produce una acción física viable.

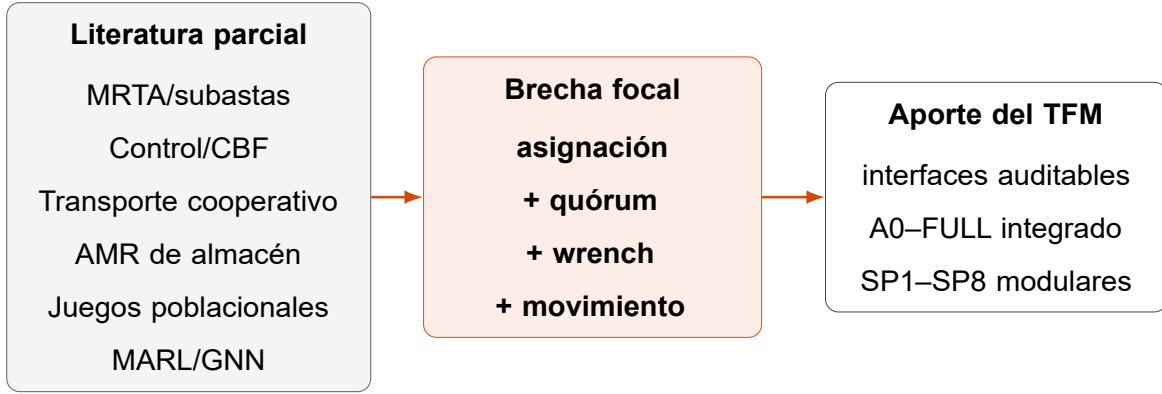


Figura 2. Taxonomía del estado del arte para transporte cooperativo multi-robot de cargas. La contribución se ubica en las interfaces auditables entre asignación, componentes basados en juegos, cierres y factibilidad física; no en la novedad aislada de esas herramientas.

Elaboración propia.

5.3. Fundamentos teóricos

5.3.1. Teoría de juegos y equilibrio de Nash

La teoría de juegos aporta el lenguaje formal para describir decisiones acopladas entre agentes. Un juego en forma normal se representa como

$$\mathcal{G} = \langle \mathcal{I}, \{\mathcal{A}_i\}_{i \in \mathcal{I}}, \{J_i\}_{i \in \mathcal{I}} \rangle,$$

donde $\mathcal{I}$ es el conjunto de jugadores, $\mathcal{A}_i$ el conjunto de acciones del jugador i y $J_i(a_i, a_{-i})$ su utilidad. En una flota AMR, los jugadores son robots, las acciones pueden ser cargas, slots de contacto o modos de asistencia, y la utilidad combina déficit físico, distancia, batería, riesgo, comunicación y utilidad marginal para la carga.

Definición 5.1 (Equilibrio de Nash). Un perfil $a^* = (a_1^*, \dots, a_N^*)$ es equilibrio de Nash si ningún jugador puede mejorar unilateralmente manteniendo fijas las decisiones de los demás:

$$J_i(a_i^*, a_{-i}^*) \geq J_i(a_i, a_{-i}^*), \quad \forall i, \forall a_i \in \mathcal{A}_i.$$

El resultado seminal de Nash demuestra existencia de equilibrio en juegos finitos cuando se admiten estrategias mixtas (Nash, 1950, 1951). Para este TFM, esa idea no se usa como una receta directa de asignación centralizada, sino como una condición de estabilidad estratégica: una coalición madura debe ser tal que un robot no encuentre

una carga alternativa con mayor utilidad local una vez considerados los demás robots. Esta lectura es más fuerte que una asignación voraz y más débil que una prueba global de transporte físico. Una decisión puede ser estable como juego y aun así ser inviable si no produce el *wrench* requerido o viola despejes de seguridad.

Definición 5.2 (Juego potencial). Un juego admite potencial exacto si existe una función Φ tal que toda desviación unilateral satisface

$$J_i(a'_i, a_{-i}) - J_i(a_i, a_{-i}) = \Phi(a'_i, a_{-i}) - \Phi(a_i, a_{-i}).$$

En ese caso, las mejoras individuales coinciden con incrementos de una función común (Monderer & Shapley, 1996).

La utilidad de esta estructura es decisiva: permite diseñar payoffs locales que no sean solo preferencias aisladas, sino gradientes de una magnitud colectiva. En transporte cooperativo, el potencial no representa bienestar abstracto; representa reducción de déficit, uso eficiente de capacidad, menor recorrido, menor saturación y mayor seguridad. El equilibrio de Nash que interesa, por tanto, es un equilibrio filtrado por física.

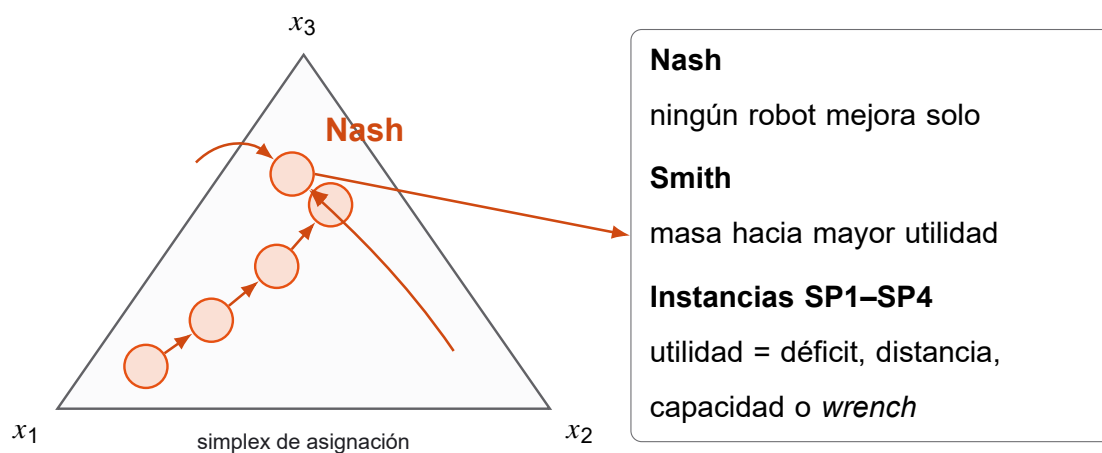


Figura 3. Lectura de Nash y Smith en las relajaciones del TFM. Según la campaña, la utilidad incorpora déficit, coste espacial, capacidad o *wrench*. La figura representa el juego continuo; no el umbral A_0 , el cierre entero ni las guardias globales.

Elaboración propia.

5.3.2. MRTA, subastas y coaliciones

MRTA aporta la capa discreta: decidir qué robot o equipo atiende cada tarea. Las taxonomías clásicas formalizan el problema como asignación entre robots, tareas y

recursos (Gerkey & Mataric, 2004; Korsah et al., 2013); los enfoques de mercado traducen la coordinación a precios, pujas, costes marginales y contratos (Dias et al., 2006); y CBBA ofrece una familia descentralizada de subastas con consenso para asignación robusta (Choi et al., 2009). Estas ideas son naturales para almacenes y misiones con muchas tareas, porque reducen dependencia de un planificador global y permiten que cada robot use información local.

Su límite aparece cuando la tarea no es una unidad transportable por un robot. Si el objeto exige dos, tres o más robots, la asignación deja de ser una decisión independiente por agente y se convierte en un problema de cierre de coalición. Trabajos recientes abordan coaliciones con recursos y restricciones (Dutta et al., 2021; Zhang et al., 2024), pero no siempre modelan la geometría de contacto ni el wrench de la carga. El resultado puede ser una coalición óptima en coste y falsa en física: suficientes robots en número, pero mal ubicados, sin torque disponible, sin margen de batería o desconectados en el momento de ejecutar.

5.3.3. Consenso, redes y control distribuido

La teoría de consenso y control distribuido proporciona condiciones para que variables locales converjan usando grafos de vecinos (Bullo et al., 2009; Olfati-Saber & Murray, 2004; Olfati-Saber et al., 2007; Ren & Beard, 2008). En robótica móvil, esta base permite estimar ocupaciones, compartir estados, coordinar formaciones, propagar precios y acotar efectos de retardo o topología conmutada. El consenso dinámico de media es especialmente útil cuando la magnitud agregada cambia durante la misión (Kia et al., 2019), como ocurre con número de robots disponibles, carga restante, batería o congestión.

El transporte de cargas introduce una exigencia adicional. Los robots deben consensar decisiones que producen contacto físico, además de variables compartidas. Esto convierte el grafo de comunicación en una restricción operativa. Un robot puede ser útil desde el punto de vista de coste, pero inútil si no observa la carga, no puede mantener comunicación mínima con la coalición o llega cuando el quórum ya cerró. De ahí que el escenario R3 de comunicación degradada permita comprobar si el algoritmo depende de broadcast implícito.

5.3.4. Juegos poblacionales y dinámica de Smith

Los juegos poblacionales sustituyen decisiones individuales aisladas por una distribución agregada de masa entre estrategias (Quijano et al., 2017; W. H. Sandholm, 2010). Sea x_k la fracción de robots comprometida con la carga k , con $x \in \Delta_M$. El payoff poblacional $p_k(x)$ mide la utilidad marginal de enviar más masa a esa carga. Una condición de Nash poblacional queda dada por

$$x_k^* > 0 \Rightarrow p_k(x^*) = \max_{\ell} p_{\ell}(x^*), \quad x_k^* = 0 \Rightarrow p_k(x^*) \leq \max_{\ell} p_{\ell}(x^*).$$

Las estrategias usadas no tienen por qué ser todas las existentes; sí deben estar entre las de mayor utilidad bajo la distribución vigente.

En una dinámica de Smith, la masa se desplaza desde estrategias de menor payoff hacia estrategias de mayor payoff:

$$\dot{x}_k = \sum_{\ell} x_{\ell} [p_k(x) - p_{\ell}(x)]_+ - x_k \sum_{\ell} [p_{\ell}(x) - p_k(x)]_+.$$

El mecanismo es local en diferencias de utilidad: si una carga mejora claramente el valor de otra, atrae masa; si está saturada, pierde atractivo.

Proposición 5.1 (Ascenso de potencial bajo dinámica de Smith). *Si existe un potencial diferenciable Φ tal que $\partial\Phi/\partial x_k = p_k(x)$, entonces la dinámica de Smith no disminuye Φ :*

$$\dot{\Phi}(x) = \sum_{k,\ell} x_{\ell} [p_k(x) - p_{\ell}(x)]_+^2 \geq 0.$$

Demostración. Por regla de la cadena, $\dot{\Phi} = p(x)^{\top} \dot{x}$. Sustituyendo la dinámica de Smith, intercambiando índices en el término de salida y agrupando por pares,

$$p(x)^{\top} \dot{x} = \sum_{k,\ell} x_{\ell} (p_k(x) - p_{\ell}(x)) [p_k(x) - p_{\ell}(x)]_+.$$

Como $a[a]_+ = [a]_+^2$, se obtiene la expresión anterior, que es no negativa. La igualdad solo se alcanza cuando ninguna estrategia con masa positiva puede migrar hacia otra de mayor payoff. Esa es precisamente la condición de Nash poblacional. $\square$

La ventaja para este TFM es interpretativa. Smith permite leer la asignación como presión continua bajo escasez, no como una secuencia rígida de subastas. Su debilidad, si se usa solo, es que produce preferencias fraccionarias. El transporte de una carga requiere una coalición entera, roles concretos y guardias de ejecución. Por eso Smith-QR se plantea como una arquitectura híbrida: Smith genera presión distribuida; QR/quórum transforma preferencias en coaliciones ejecutables; y la capa wrench decide si la coalición es físicamente válida.

Especialización homogénea unificada. En SP1 cada robot conserva su propio simplex $x_i \in \Delta^K$ y las cargas comparten un cuórum $q \geq 1$. El caso $q = 1$ es el límite uno a uno, no un subproblema independiente. El potencial cuadrático de déficit y distancia, su gradiente como fitness, la invariancia del simplex y la condición de Nash se formalizan en la sección 6.2.1. Las garantías se aplican a la dinámica continua con ocupación exacta; no se trasladan automáticamente al cierre entero ni a estimaciones de consenso finitas.

5.3.5. Campos potenciales, obstáculos y barreras

Los campos potenciales ofrecen una forma compacta de convertir objetivos geométricos en movimiento reactivo. La formulación clásica suma un potencial atractivo hacia la meta y un potencial repulsivo frente a obstáculos (Khatib, 1986). Las funciones de navegación refinan esta idea para evitar mínimos espurios bajo hipótesis geométricas concretas (Rimon & Koditschek, 1992). En sistemas con restricciones críticas, las funciones de barrera de control permiten imponer desigualdades de seguridad como condiciones explícitas sobre la acción (Ames et al., 2017).

Para un robot i , una versión mínima del campo es

$$\Phi_i(q_i) = \underbrace{\frac{1}{2} \kappa_g \|q_i - q_i^{\text{goal}}\|^2}_{\Phi_i^{\text{tarea}}} + \underbrace{\sum_{o \in O} \frac{1}{2} \kappa_o \left[\frac{1}{d_{io}(q_i)} - \frac{1}{d_0} \right]_+^2}_{\Phi_i^{\text{obstaculo}},}$$

donde d_{io} es la distancia al obstáculo o y d_0 el radio de influencia. El control reactivo $u_i = -\nabla \Phi_i$ aproxima la dirección deseada, pero el TFM no lo acepta sin evaluación: el

desplazamiento solo es válido si conserva un margen mínimo

$$h_{io}(q_i) = d_{io}(q_i)^2 - d_{\min}^2 \geq 0.$$

En una formulación CBF, la acción debe satisfacer

$$\dot{h}_{io}(q_i, u_i) + \alpha h_{io}(q_i) \geq 0,$$

para una ganancia $\alpha > 0$. En la memoria, esta condición se usa como criterio de evaluación y como extensión natural de filtrado, no como promesa de prueba global con contacto real.

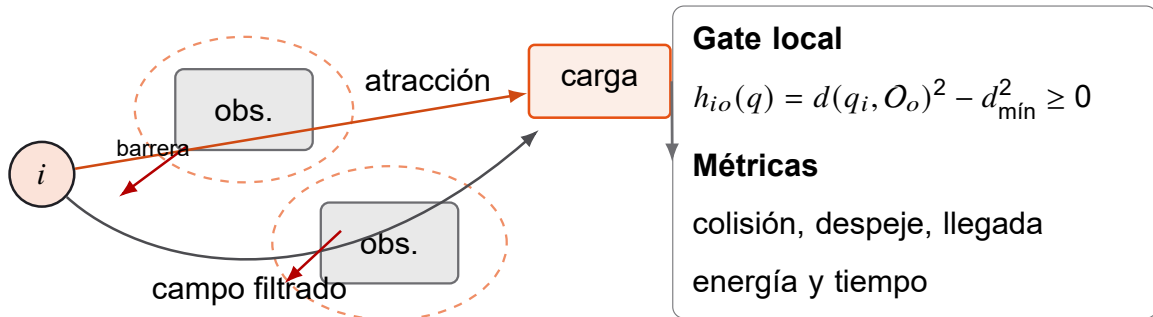


Figura 4. Evaluación de obstáculos mediante campo reactivo y barrera de seguridad. La atracción a la carga solo es aceptable si respeta despejes mínimos durante la maniobra.

Elaboración propia.

5.3.6. Geometría, rigidez y capacidad wrench

El transporte cooperativo obliga a modelar la carga como objeto extendido. En empuje, soporte superior, arrastre por cable, caging o manipulación no prensil, la geometría define qué fuerzas pueden producirse. Las revisiones de transporte cooperativo resaltan esta diversidad de mecanismos y el papel de información limitada, comunicación, centralización y autonomía local (Farivarnejad & Berman, 2022; Tuci et al., 2018). La pregunta central deja de ser “cuántos robots” y pasa a ser “qué conjunto de contactos genera el wrench requerido con margen”.

Esta lectura justifica la capacidad efectiva:

$$S_k = \sum_{i \in C_k} c_i \eta_{ik}(q_i, b_i, G_C), \quad \delta_k = D_k - S_k.$$

El factor η_{ik} reduce la contribución cuando el robot está lejos, mal orientado, saturado, con batería insuficiente, en contacto inútil o desconectado de la coalición. Así, la demanda de una carga no compra cardinalidad; compra capacidad mecánica efectiva.

5.4. Núcleo matemático de la coalición física

La carga plana se modela mediante

$$M\ddot{q} + D\dot{q} = w_c + d, \quad q = (x, y, \theta),$$

donde $M \succ 0$, $D \succeq 0$, w_c es el wrench realizado por la coalición y d agrupa error de realización y perturbación. Para una coalición S , la capacidad escalar es $C(S) = \sum_{i \in S} c_i h_i$. Si $C(S) < C_{\text{req}}$, ninguna redistribución interna satisface la demanda aditiva. La condición es necesaria, pero no suficiente.

La geometría aparece mediante la matriz de grasp G_S . El residual estático normalizado es

$$\rho_S(w) = \frac{\min_{0 \leq f \leq \bar{f}} \|G_S f - w\|_2}{\max(\|w\|_2, \varepsilon)}.$$

Si $S \subseteq S'$ y los contactos previos se conservan, el conjunto de wrench admisibles de S está contenido en el de S' , por lo que $\rho_{S'} \leq \rho_S$. Esta monotonía no autoriza a retirar robots: dos coaliciones con el mismo residual pueden tener márgenes de tracción distintos. La caída A2–A3 observada en escasez es un contraejemplo empírico a esa sustitución.

5.4.1. Identidad Lagrange–Hamilton y seguridad

Para conectar la decisión de contactos con la ejecución se distingue la energía física de la carga del potencial introducido por control. La energía cinética es

$$T(\dot{q}) = \frac{1}{2} \dot{q}^\top M \dot{q}, \quad p = M \dot{q},$$

y el controlador define el potencial de conformación

$$V_d(q) = \frac{1}{2} (q - q_d)^\top K (q - q_d).$$

La expresión $\mathcal{L}_d = T - V_d$ es, por tanto, un Lagrangiano *moldeado*; no afirma que V_d sea un potencial pasivo de la planta libre. Su transformada de Legendre induce el almacenamiento cerrado

$$\mathcal{H}_d(q, p) = \frac{1}{2} p^\top M^{-1} p + V_d(q).$$

Con fuerzas de contacto acotadas $u = (u_1, \dots, u_N)$ y matriz de agarre $G(q)$, la planta física permanece

$$\dot{q} = M^{-1} p, \quad \dot{p} = -DM^{-1} p + G(q)u + d.$$

El regulador nominal solicita $w_{\text{RAW}} = -\nabla V_d - K_d \dot{q}$. Si ese *wrench* se realizara exactamente y $d = 0$, la derivada a lo largo de la planta cerrada sería $\dot{\mathcal{H}}_d = -\dot{q}^\top (D + K_d) \dot{q} \leq 0$. Esta propiedad pertenece al sistema nominal moldeado y no se traslada automáticamente al ejecutado: el filtro de seguridad, la saturación y el conjunto de fuerzas realizables modifican el *wrench*.

SP5 conserva por ello tres objetos. Para cada obstáculo j , una envolvente circular conservadora del compuesto carga–robots define el despeje h_j y la normal exterior n_j . El filtro proyecta la velocidad siguiente sobre

$$n_j^\top \left(v_{k+1}^{\text{SAFE}} - v_j \right) + \gamma h_j(q_k, t_k) \geq 0,$$

y reconstruye

$$w_{\text{SAFE}} = M \frac{v_{k+1}^{\text{SAFE}} - v_k}{\Delta t} + D v_k.$$

Después, el reparto de contacto resuelve una aproximación regularizada de

$$u^\star \in \arg \min_{\|u_i\| \leq \bar{f}_i} \|G(q_k)u - w_{\text{SAFE}}\|_W^2, \quad w_{\text{EXEC}} = G(q_k)u^\star,$$

y solo $w_{\text{EXEC}} + d$ entra en la integración. Así, una orden SAFE puede volver a violar la barrera por error de realización; no se convierte en un éxito mediante proyección de la pose. La campaña SP5 v2 verificó

$$\left\| M \frac{v_{k+1} - v_k}{\Delta t} + D v_k - w_{\text{EXEC}} - d \right\|_2 \leq 1,14 \times 10^{-13}$$

en las 864 ejecuciones y decidió colisión mediante el despeje geométrico observado.

La identidad cinética usada como comprobación independiente, $H_T = \frac{1}{2} \dot{q}^\top M \dot{q}$, satisface

$$\dot{H}_T = \dot{q}^\top w_c - \dot{q}^\top D \dot{q} + \dot{q}^\top d.$$

V2 la contrastó por diferencias finitas en 600 estados; el error máximo fue $1,36 \times 10^{-8}$.

Para un obstáculo circular, la variante continua HOCBF impone

$$\ddot{h} + (k_1 + k_2)\dot{h} + k_1 k_2 h \geq 0.$$

Su proyección cerrada coincidió con un QP SLSQP independiente con error máximo $6,91 \times 10^{-14}$. Tanto la forma discreta de SP5 como la HOCBF requieren estado inicial seguro y autoridad realizable; por eso su alcance se limita al modelo numérico declarado.

5.4.2. ISS práctica bajo sustitución de coalición

La lectura robusta sigue la noción de estabilidad entrada–estado introducida por Sontag (1989): una perturbación acotada produce un transitorio decreciente y un término último proporcional a su cota. Aquí no se reclama un nuevo teorema ISS general; se deriva esa propiedad para la planta linealizada común y el error de realización de *wrench* que aparece al sustituir miembros.

Teorema 5.1 (Lyapunov común para error de wrench acotado). *Sea $z = (e, \dot{e})$ el error de seguimiento y*

$$\dot{z} = Az + Bd_{\sigma(t)}, \quad \|d_{\sigma(t)}\| \leq \bar{d},$$

con A Hurwitz y sin reset de estado al cambiar la coalición. Si $P \succ 0$ satisface $A^\top P + PA = -I$, entonces, para $0 < \epsilon < 1$,

$$\dot{W} \leq -\alpha W + \sigma_d \bar{d}^2, \quad \alpha = \frac{1 - \epsilon}{\lambda_{\max}(P)}, \quad \sigma_d = \frac{\|PB\|_2^2}{\epsilon},$$

y

$$\|z(t)\| \leq \sqrt{\frac{W(0)e^{-\alpha t} + (\sigma_d/\alpha)\bar{d}^2(1 - e^{-\alpha t})}{\lambda_{\min}(P)}}.$$

Demostración. Para $W = z^\top P z$, la ecuación de Lyapunov da $\dot{W} = -\|z\|^2 + 2z^\top P B d$.

Young acota el segundo término por $\epsilon \|z\|^2 + \|PB\|_2^2 \bar{d}^2 / \epsilon$. Las cotas espectrales de P y el lema de comparación producen el resultado. $\square$

No se necesita tiempo de permanencia porque la sustitución modifica la entrada $d_{\sigma(i)}$, no la matriz de la carga, y no reinicia el estado. Si cambian masa, ganancias o estado, el resultado deja de aplicar. V3 obtuvo $\lambda_{\min}(P) = 0,278$, residual $9,04 \times 10^{-16}$ y ninguna violación numérica de la cota. V1 validó además el reparto cerrado de wrench frente a un sistema KKT independiente, con error máximo $2,85 \times 10^{-14}$.

El desarrollo completo de potenciales, PoA, precios y variantes de juego permanece en `expanded-theory.tex` como suplemento trazable. El cuerpo conserva aquí las derivaciones necesarias para interpretar A0-FULL.

5.5. Familias algorítmicas del estado del arte

Familia	Mecanismo dominante	Fortalezas	Límite frente a este TFM
Planificación centralizada / MILP / MAPF	Optimización global de asignación, rutas y conflictos.	Puede dar cotas fuertes y soluciones de alta calidad en instancias acotadas.	Escala mal con coaliciones, incertidumbre y ejecución distribuida; suele requerir información global.
CBBA, subastas y mercados	Pujas locales, paquetes de tareas, consenso y precios duales.	Buen balance entre descentralización, trazabilidad y coste computacional.	La utilidad suele ser escalar; la factibilidad física de la carga queda externa.
Control distribuido / formación	Leyes locales, consenso, campos, MPC o control de formación.	Buena conexión con estabilidad, seguimiento, seguridad y ejecución real.	A menudo presupone coalición, roles o formación inicial ya definidos.
Juegos poblacionales y arquitecturas de decisión basadas en juegos	Utilidades y potenciales sobre una distribución de masa: dinámica replicadora, Smith, logit, BNN, proyección y mecanismos primal-dual o de mercado. <i>Water-filling</i> y campo medio se conservan como ejes conceptuales o exploratorios.	Arquitectura interpretable y compatible con escasez, precios y equilibrio; sus garantías de localidad dependen de la información y del cierre usados.	Debe traducir la utilidad a capacidad, <i>wrench</i> , energía y comunicación, y cerrar preferencia fraccionaria en coaliciones enteras.
MARL / GNN / aprendizaje jerárquico	Políticas aprendidas, paso de mensajes, CTDE y descriptores topológicos.	Adapta a escenarios variables y captura interacciones no lineales.	Menor auditabilidad, dependencia de entrenamiento y generalización difícil fuera de distribución.

Tabla 9. Taxonomía de familias algorítmicas relevantes. La contribución es una arquitectura con componentes basados en juegos y cierres cuya localidad se declara por variante; no todos los ejes de diseño se evalúan confirmatoriamente.

La tendencia reciente acopla familias que antes se estudiaban por separado. El trabajo de Paul et al. (2023) formula la asignación de tareas para transporte colectivo con cargas, plazos, restricciones de vuelo, comunicación y capacidad, además de GNN con descriptores topológicos. Brown et al. (2025) integran asignación de subequipos, transporte colaborativo, planificación geométrica y control distribuido en manufactura a gran escala. Zhou et al. (2026) formalizan la asignación de tareas y planificación de rutas para transporte cooperativo, donde la formación de equipos, la asignación y las rutas se resuelven como un problema integrado. Estos trabajos sitúan el problema en MRTA con acoplamiento físico y rutas compartidas.

En la línea de transporte cooperativo aprendido, Shibata et al. (2022) proponen asignación para transporte multiobjeto con pesos desconocidos usando prioridades globales y política distribuida; Naito et al. (2024) estructuran el aprendizaje en capas de asignación, prioridad dinámica y control; y Shida et al. (2025) tratan tareas inviables para evitar bloqueos ante objetos no transportables. Estos trabajos aportan comparadores recientes para un número variable de robots y objetos bajo incertidumbre de peso. El límite relevante es que la interpretabilidad del cierre de coalición y la trazabilidad física de la utilidad no siempre quedan explícitas.

En la línea de capacidad de carga, Qiu et al. (2024) extienden CBBA con consumo de capacidad mediante matrices de asignación compartidas por consenso. Guan et al. (2025) proponen transporte cooperativo de baja complejidad para robots no holonómicos bajo restricciones escalables, reduciendo el coste de generación y seguimiento frente a enfoques puramente optimizados. Bhatt et al. (2026) plantean transporte descentralizado de cajas con roles de empuje, soporte y prevención sobre superficies con distinta fricción e inclinación, incluyendo validación física con TurtleBots. En conjunto, estos trabajos demuestran que la capacidad, los roles, las restricciones de actuación y la superficie ya son variables centrales del estado del arte.

También hay una rama aérea y de manipulación compartida. Las cargas suspendidas con cuadricópteros integran planificación, obstáculos y NMPC (Kargar Tasooji et al., 2025), mientras que la manipulación cooperativa con CBF activadas por eventos conecta consenso, seguridad y restricciones de comunicación (Zhuang et al., 2026). Para el TFM, estas ramas no son aplicaciones directas de almacén, pero sí prueban una idea

transferible: cuando la carga es físicamente compartida, el control debe razonar sobre restricciones de fuerza, par, seguridad y comunicación al mismo tiempo.

5.6. Aplicaciones industriales y soluciones comerciales

La robótica comercial de almacén incluye modelos *goods-to-person*, preparación de pedidos, transporte de palés, remolque, clasificación y gestión de flotas. Amazon Robotics describe sistemas que transportan inventario hacia zonas de almacenamiento o estaciones de preparación (Greenawalt, 2026). Locus Robotics combina AMR y el software LocusONE para coordinar personas y robots (Locus Robotics, s.f.). Geek+ integra AMR, almacenamiento automatizado y sistemas WMS/MES (Geek+, s.f.). MiR ofrece robots modulares para mover piezas, cargas y palés (Mobile Industrial Robots, s.f.). OTTO Motors/Rockwell incorpora gestión de tráfico para flotas grandes (OTTO Motors, s.f.).

KUKA ofrece las plataformas KMP 1500P y KMP 3000P para cargas de 1,5 y 3 toneladas (KUKA, s.f.). OMRON comercializa las series LD, MD y HD con capacidades de hasta 1500 kg (OMRON Robotics, s.f.). AGILOX presenta X-SWARM como un sistema de coordinación sin ordenador maestro (AGILOX, s.f.). Boston Dynamics utiliza Stretch para manipular cajas durante la descarga de remolques y contenedores (Boston Dynamics, s.f.).

La oferta comercial revisada cubre navegación autónoma, integración con WMS, gestión de tráfico, carga unitaria y manipulación de cajas. Las descripciones públicas se concentran en un robot por unidad de carga o en la coordinación de varios vehículos independientes. La distribución de órdenes y la evitación de tráfico no implican una coalición física que transporte una misma carga rígida mediante contactos múltiples. Esta diferencia sitúa la brecha investigadora entre la gestión de flotas disponible y el transporte cooperativo descentralizado estudiado en la memoria.

5.7. Tendencias y brechas científicas

La literatura revisada muestra un desplazamiento desde asignaciones abstractas hacia tareas que incorporan capacidad de carga, energía, comunicación, plazos y seguridad.

La teoría de grafos ya interviene en la topología del entorno, la formación, las GNN y los descriptores persistentes, además de representar los enlaces de comunicación.

MARL y GNN se utilizan como comparadores adaptativos. Los enfoques recientes suelen incorporar estructura jerárquica o gráfica en lugar de aprender el proceso completo de extremo a extremo. El almacén ofrece un dominio de evaluación reproducible con congestión, rutas estrechas, prioridades y conexión con WMS. Aun así, el transporte cooperativo físico es un problema más específico que la coordinación multiagente general. Por esta razón, las afirmaciones de la memoria se contrastan con estudios de capacidad y carga, además de la literatura sobre consenso y MRTA.

La brecha principal puede formularse de forma precisa:

$$\mathcal{A}_{\text{MRTA}} + Q_{\text{entero}} + \mathcal{F}_{\text{wrench}} + \mathcal{G}_{\text{local}} \neq S_{\text{acoplamiento}}.$$

Aquí $\mathcal{A}_{\text{MRTA}}$ denota asignación distribuida, Q_{entero} cierre de quórum, $\mathcal{F}_{\text{wrench}}$ factibilidad física y $\mathcal{G}_{\text{local}}$ comunicación local. Existen algoritmos de transporte cooperativo y algunos son muy cercanos a este trabajo. La brecha surge porque las capas suelen quedar separadas: MRTA decide, control ejecuta, seguridad corrige, aprendizaje ajusta y la carga se modela con una fidelidad distinta en cada capa. Faltan arquitecturas reproducibles donde una misma señal local conecte déficit de carga, reclutamiento, quórum, roles físicos y liberación de robots.

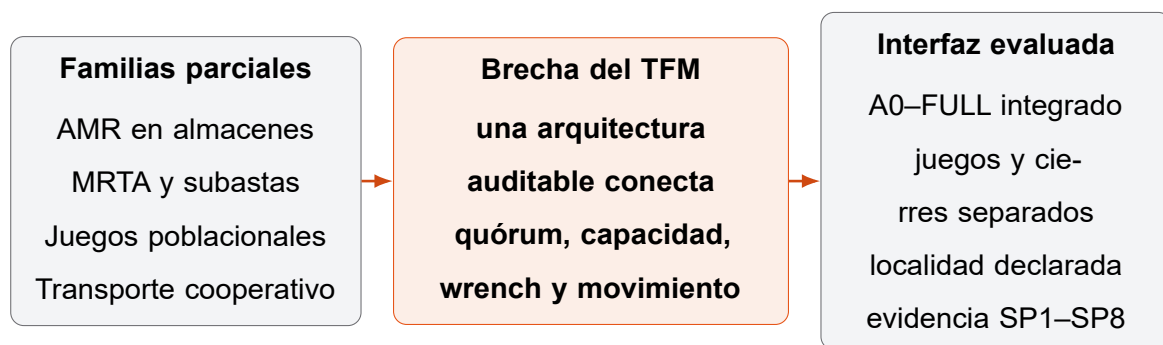


Figura 5. Mapa temático de literatura y brecha de investigación. El TFM no propone una única ley que resuelva toda la cadena: hace auditable las interfaces entre asignación, juegos, cierre entero, factibilidad física y ejecución, y declara qué operaciones conservan información global.

Elaboración propia.

5.8. Posicionamiento: arquitectura escalonada con componentes basados en juegos y cierres auditados

La contribución propuesta es una arquitectura escalonada de control y decisión que combina componentes basados en juegos con comprobaciones y cierres no necesariamente lúdicos. A0 es una utilidad calculada por robot seguida de un umbral global y, por tanto, no constituye un juego formal. Las instancias posteriores comparten el siguiente esquema; una variante solo se denomina distribuida cuando actor, estimadores y cierre usan exclusivamente la vista local declarada. Un payoff o *fitness* traduce el déficit físico en presión de asignación. Una dinámica poblacional puede repartir masa entre cargas; un cierre entero (QR/cuórum) transforma la preferencia continua en coaliciones; un juego de *wrench* comprueba fuerza y momento; y una capa de precios y ejecución cierra el bucle. Smith-QR es una instancia evaluada, pero su cierre canónico usa preferencias globales. Replicator, logit, BNN, proyección y variantes primal-dual o de mercado ocupan el mismo esquema cambiando la dinámica, la regulación o la función de fitness. *Water-filling* y campo medio delimitan extensiones de diseño, pero no se presentan como métodos confirmatorios de todas las campañas.

La Tabla 10 separa herencia y aporte. En particular, los juegos poblacionales para control distribuido, las dinámicas distribuidas en tiempo discreto y la búsqueda de Nash bajo capacidad y migración ya están establecidas en la literatura (Barreiro-Gómez et al., 2017; J. Martínez-Piazuelo et al., 2020, 2022; J. P. Martínez-Piazuelo et al., 2022; Quijano et al., 2017). No se reclama prioridad sobre esos mecanismos.

Aporte	Antecedente y elemento hereda- do	Delta técnico del TFM	Evidencia y límite
A1	Taxonomías MRTA (Gerkey & Mataric, 2004; Korsah et al., 2013), formación de coaliciones (Dutta et al., 2021; Zhang et al., 2024), transporte cooperati- vo (Tuci et al., 2018) y juegos po- blacionales como representación continua (Quijano et al., 2017).	Semántica operacional de coalición fi- sica: aceptación por etapa, falso posi- tivo físico y éxito final no son equiva- lentes.	A0–FULL y SP1–SP3; definición válida en simulación planar, sin validación de hardware.
A2	Dinámicas distribuidas y discre- tas, capacidad/migración y bús- queda de Nash (Barreiro-Gómez et al., 2017; J. Martínez-Piazuelo et al., 2020, 2022; J. P. Martínez- Piazuelo et al., 2022).	Interfaz explícita entre déficit, ca- pacidad efectiva, contacto, residual wrench y realización dinámica; aplica- ción ISS bajo matriz común.	V1–V3 y SP2–SP3; relajación continua y carga fija, sin garantía para el cierre entero ni resets.
A3	Trabajos que integran asigna- ción, equipos, rutas o control de transporte (Brown et al., 2025; Paul et al., 2023; Zhou et al., 2026).	Escalera causal de seis prefijos sobre la misma planta y el mismo mundo para localizar interacciones entre cer- tificados.	2.400 ejecuciones A0–FULL de tamaño fijo; planta reducida y operaciones globa- les declaradas.
A4	Comparación clásica de familias y arquitecturas poblacionales.	Auditoría RAW/CLOSED y RAW/SA- FE/EXEC que conserva controles uni- formes, guardias globales, timeouts, colisiones y resultados negativos.	SP1–SP8; las campañas modulares tie- nen plantas distintas y no constituyen in- tegración extremo a extremo.

Tabla 10. Matriz de originalidad. El aporte propio reside en las interfaces, la semántica de evidencia y la auditoría integrada; las dinámicas y herramientas listadas como antecedentes son heredadas.

Tabla 11. Comparación mecanismo–por–mecanismo con antecedentes próximos. La última columna formula el delta defendible; una integración de componentes no se presenta como novedad suficiente por sí sola.

Familia comparada	Decisión y dinámica	Restricción y modelo de carga	Información y cierre	Validación	Diferencia defendible del TFM
MRTA y coaliciones (Dutta et al., 2021; Gerkey & Mataric, 2004; Korsah et al., 2013; Zhang et al., 2024)	Asignación, subasta o equi-pos.	Cardinalidad y coste; la métrica suele quedar fuera.	Cierre discreto, centralizado o distribuido según antecedente.	Benchmarks y simulación.	Define <i>coalición física</i> y separa aceptación, falso positivo y éxito; no reclama un nuevo algoritmo MRTA.
Juegos poblacionales y GNE (Martínez-Piazzuelo et al., 2026a, 2026b; J. Martínez-Piazzuelo et al., 2020, 2022; J. P. Martínez-Piazzuelo et al., 2022; Quijano et al., 2017)	Replicator, Smith, BNN, lo-git, primal-dual y GNE.	Restricciones acopladas y capacidad; contacto y ejecución se verifican aparte.	Actores locales posibles; Teoremas de convergencia de preferencias y cierre globales.	o ejemplar de convergencia.	Conecta payoff con déficit, residual <i>wrench</i> y planta; ISS solo bajo matriz común, sin convergencia de todos los cierres.
Stacks integrados de transporte (Brown et al., 2025; Paul et al., 2023; Zhou et al., 2026)	Equipos, rutas y control en una aplicación.	Geometría y transporte con fidelidad variable.	Información y autoridad dependen de la arquitectura.	Simulación integrada y evaluación algorítmica; no consuetudinaria por sí sola.	Aporta la escalera causal A0–FULL sobre mundos emparejados; conserva interacciones negativas y no afirma superioridad universal.
Contacto y capacidad <i>wrench</i> (Bicchi, 1995; Ferrari & Canny, 1992; Tuci et al., 2018)	Cierre de fuerza, grasp y reparto de esfuerzos.	Fuerza, momento y geometría de contacto.	La coalición suele fijarse antes del control.	Modelos estáticos o de manipulación.	quasi- Audita capacidad escalar frente a residual de vectorial y KKT; modelo planar, sin contacto tridimensional.
Seguridad y control por barreras (Ames et al., 2017; Zhuang et al., 2026)	CBF, filtros cuadráticos y arquitecturas jerárquicas activadas por eventos.	Despeje, invariancia y límites de entrada.	Filtro local; la saturación puede romper su realización.	Simulación y, en algunos casos, física.	Separa RAW–SAFE–EXEC y remite el residual ejecutado; no demuestra invariancia continua ni seguridad funcional.

Familia comparada	Decisión y dinámica	Restricción y modelo de carga	Información y cierre	Validación	Diferencia defendible del TFM
Comunicación y recuperación (Naito et al., 2024; Shibata et al., 2022, 2023)	Consenso, comunicación activada y aprendizaje.	Ancho de banda, frecuencia de comunicación y variación del número de robots; pérdida, retardo, batería y sustitución no se validan conjuntamente.	Los antecedentes combinan observaciones locales con consenso vecinal o información global; FULL consulta candidatos globales.	Simulación de red; transferencia física depende del antecedente.	Mide deuda de centralización y usa selector global como proxy; no es cierre local extremo a extremo.
Validación física y escala (Bhatt et al., 2026; Guan et al., 2025)	Transporte descentralizado o planificación escalable.	Superficies, no holonomía o agregación.	Información y dinámica dependen del artefacto.	Algunos reportan robots; SP8 es mesoscópico.	Evidencia limitada a simulación planar y tendencias; Coppelia replay y SP8 no son validación dinámica, hardware ni RSS observado.

Eje / variante	Mecanismo de actualización	Papel en la familia
Replicator	masa proporcional a la ventaja de payoff.	Dinámica poblacional de referencia.
Smith	flujo por diferencias positivas de payoff.	Presión local robusta a la saturación.
Logit	mejor respuesta suavizada por temperatura.	Exploración controlada del reparto.
BNN	revisión Brown–von Neumann–Nash.	Tasa de revisión acotada.
Proyección	gradiente proyectado sobre el símplex.	Relajación convexa del reparto.
Primal-dual (precios)	π_k y μ_k como multiplicadores de déficit y <i>wrench</i> .	Regulación por precios.
Mercado / subasta	pujas y consenso sobre coste marginal.	Asignación descentralizada.
Water-filling	reparto de capacidad efectiva sobre cargas.	Saturación eficiente de la demanda.
Campo medio	aproximación agregada para N grande.	Escalabilidad de flota.
Cierre QR / quórum	redondeo entero de la preferencia continua.	Coaliciones ejecutables.

Tabla 12. Ejes de diseño de la arquitectura. La tabla incluye mecanismos confirmatorios y extensiones conceptuales; cada resultado identifica la instancia realmente ejecutada y su alcance de información.

La arquitectura se instancia mediante tres decisiones. La dinámica poblacional D puede ser replicator, Smith, logit, BNN o proyección; la regulación usa precios primal–dual o mercado, con *water-filling* y campo medio como extensiones no confirmatorias; y la función de fitness codifica déficit, distancia, batería, saturación y utilidad marginal de *wrench*. Este bucle común solo sustenta evidencia empírica para las combinaciones

efectivamente implementadas y ejecutadas.

payoff / fitness: $p_{ik}(x)$ (déficit, distancia, batería, *wrench*),

dinámica poblacional D : $\dot{y}_{ik} = D_{ik}(y, p(x))$,

cierre entero (QR / quórum): $C_k = \text{QR}(y)$,

juego de *wrench*: $\lambda_{C_k}^* = \arg \min_{0 \leq \lambda \leq \bar{f}} \|G_{C_k} \lambda - w_k^{\text{dem}}\|_2$,

precios y ejecución: (δ_k, π_k, u_i) .

5.9. Comprobación numérica de los aportes teóricos

Una vez delimitados los antecedentes y el delta propio, las proposiciones se acompañan de tres comprobaciones numéricas reproducibles e independientes del cálculo cerrado que validan. V1 compara el reparto ponderado de *wrench* con la solución directa del sistema KKT de igualdad. V2 contrasta la identidad de potencia Hamiltoniana por diferencias finitas y la proyección HOCBF cerrada frente a un QP SLSQP. V3 integra el sistema lineal con entradas conmutadas acotadas y verifica la cota ISS derivada de un Lyapunov común. Estas pruebas comprueban álgebra e implementación dentro de sus supuestos; no constituyen validación física ni amplían el dominio de los teoremas.

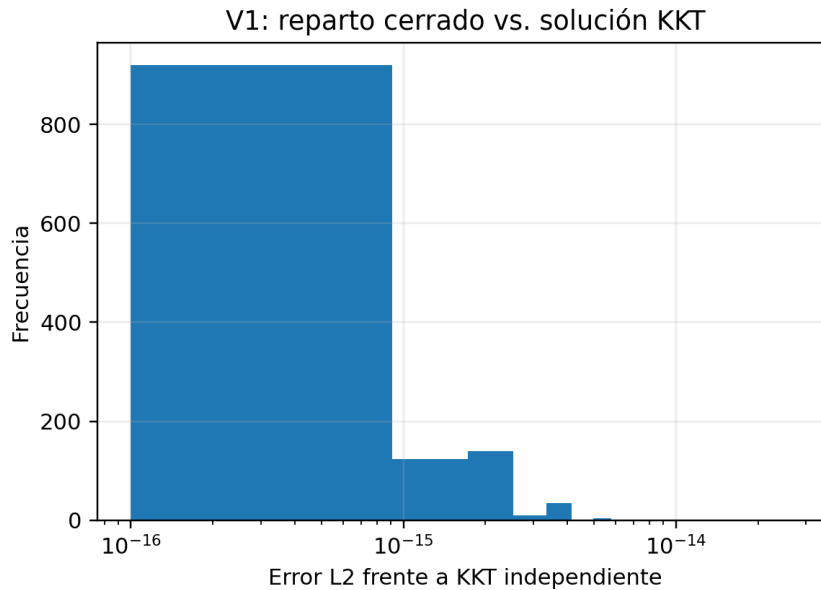


Figura 6. V1: error del reparto cerrado de *wrench* frente a una solución KKT independiente en 250 casos.

Elaboración propia.

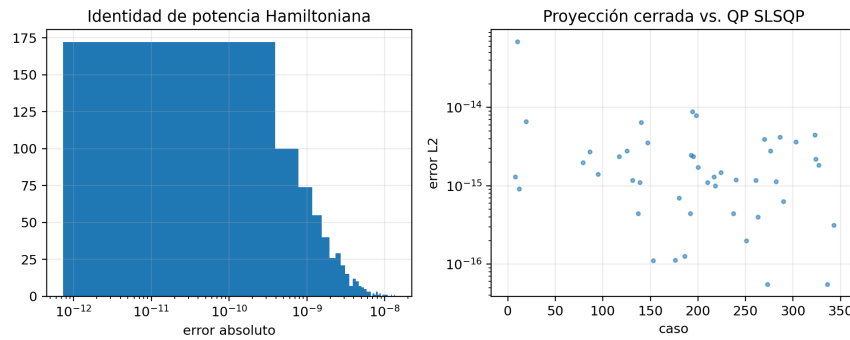


Figura 7. V2: error de la identidad de potencia Hamiltoniana y de la proyección HOCBF frente a un QP independiente.

Elaboración propia.

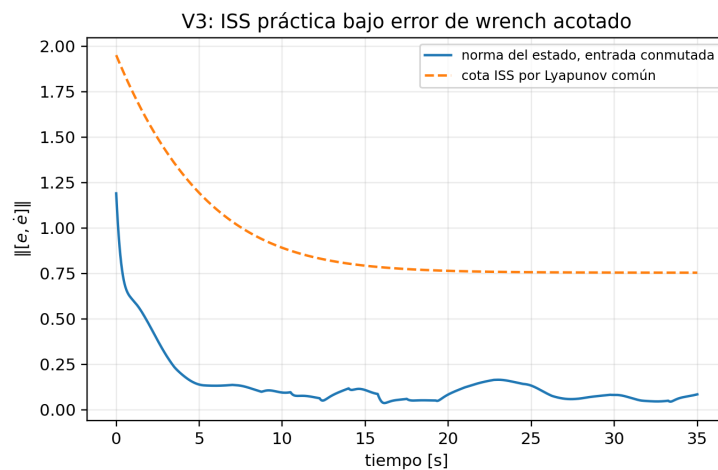


Figura 8. V3: trayectoria con entrada acotada y cota ISS obtenida mediante un Lyapunov común.

Elaboración propia.

La comparación experimental utiliza como mínimo *greedy*, asignación centralizada de coste mínimo, CBBA o una aproximación de subasta con consenso, una variante sensible a la carga útil, control con coalición fija, MARL-CTDE y un oráculo usado únicamente como cota. Las métricas incluyen quórum cerrado, tareas inviables, residual *wrench*, saturación, energía, distancia desperdiciada, fallos bajo comunicación degradada, recuperación ante pérdida de robot y coste computacional.

El alcance queda delimitado. No se afirma resolver todo el transporte cooperativo multi-robot ni que un miembro concreto de la familia domine universalmente. Se propone y evalúa una arquitectura escalonada con componentes basados en juegos para almacenes multi-AMR con cargas heterogéneas y coaliciones físicas. La memoria identifica

qué operaciones pueden ejecutarse con información local y cuáles conservan autoridad global, y en qué regímenes cada variante mejora, empata o empeora frente a comparadores clásicos, de mercado, de control y aprendidos. La contribución es esa interfaz trazable; no una familia íntegramente distribuida ni una superioridad universal.

6. Resultados y análisis

El capítulo sigue una jerarquía explícita. A0–FULL aporta la evidencia principal porque ejecuta selección, mecánica, seguridad y recuperación sobre una misma planta. Después, SP1–SP8 se sintetizan en tres bloques: formación de la coalición, ejecución de la misión y fronteras todavía no confirmatorias. Esta separación impide sumar campañas con plantas y unidades experimentales distintas como si fueran una sola ejecución.

Todas las comparaciones utilizan mundos compartidos entre métodos. Una semilla fija posiciones, cargas, obstáculos y eventos, de modo que cada diferencia se calcula sobre la misma instancia. Las tasas se interpretan junto con la factibilidad física, la seguridad y el coste de recursos. Las referencias centralizadas actúan como cotas internas de la campaña y no como soluciones desplegables en cualquier escala.

6.1. Campaña integrada A0–FULL: cadena de coalición física

SP1–SP8 aíslan mecanismos con plantas distintas. A0–FULL cierra esa brecha mediante seis tratamientos acumulativos sobre un único simulador. A0 calcula una utilidad por robot y aplica un umbral global; no es un juego formal. A1 añade cuórum entero global; A2, capacidad efectiva; A3, complementariedad de contactos mediante una búsqueda global acotada; A4, reserva dinámica y HOCBF; y FULL incorpora mensajes con retardo, pérdida y memoria expirable, además de un selector global de reemplazo usado como proxy.

El protocolo correctivo v1.1 se congeló después de un *dry-run* de 24 casos y de V1–V3, antes de abrir semillas nuevas. Fijó 100 mundos por familia y ejecutó los seis tratamientos sobre cada mundo: $4 \times 100 \times 6 = 2.400$ filas únicas, sin parada opcional ni errores numéricos. Los veinte estimandos, pruebas, semillas de *bootstrap* y la corrección de Holm se fijaron en el contrato de hipótesis. La ejecución usó cuatro procesos

CPU, sin GPU, CoppeliaSim ni entrenamiento nuevo. La campaña adaptativa v1 queda supersedida y no se mezcla con estas estimaciones.

6.1.1. Semántica y resultados

La planta y las comprobaciones se derivan en la Sección 5.4. `accepted_by_stage` acredita solo lo que el escalón conoce; `final_physical_success` exige además llegada, ausencia de colisión y recuperación; `physical_false_positive` identifica una aceptación que falla al ejecutar. Una asignación que colisiona no se convierte en éxito por haber resuelto el problema estático.

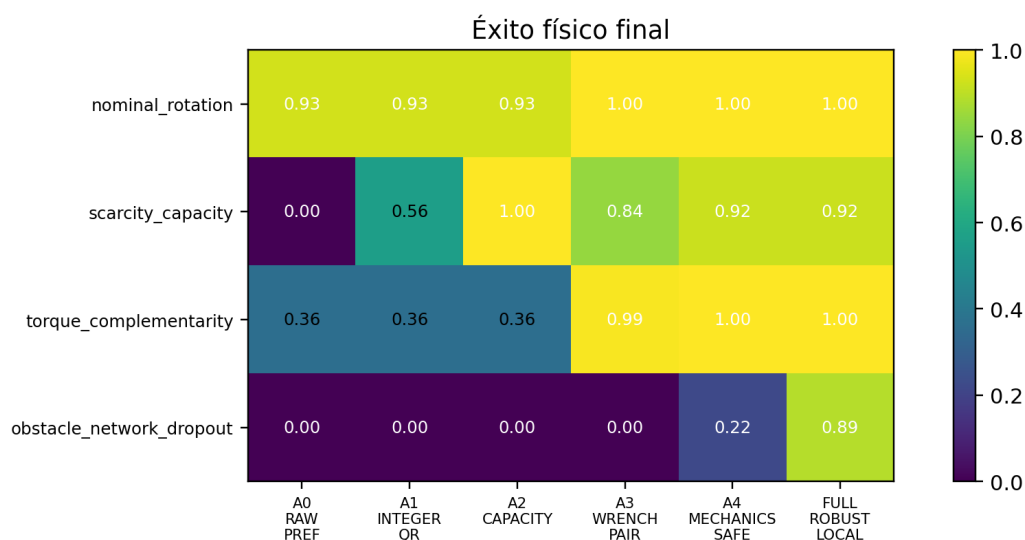


Figura 9. Éxito físico por familia y prefijo acumulativo en 100 mundos por familia. La figura muestra frecuencias dentro del generador, no prevalencias industriales.

Elaboración propia.

Familia	<i>n</i>	Éxito FULL	Falso positivo	Mensajes medios
Nominal con rotación	100	1,00	0,00	442,36
Escasez de capacidad	100	0,92	0,08	503,38
Complementariedad de momento	100	1,00	0,00	431,79
Obstáculo, red y <i>dropout</i>	100	0,89	0,11	631,84

Tabla 13. Desempeño del escalón FULL en la campaña integrada de tamaño fijo.

En escasez, A1 mejoró a A0 en 0,56 (IC95 % [0,46, 0,65]; $p_{\text{Holm}} = 5,00 \times 10^{-16}$) y A2 añadió 0,44 ([0,34, 0,54]; $p_{\text{Holm}} = 1,93 \times 10^{-12}$). A3 redujo después el éxito en 0,16

($[-0,24, -0,09]$; $p_{\text{Holm}} = 4,58 \times 10^{-4}$): retiró un robot estáticamente redundante cuya fuerza aumentaba la autoridad de seguimiento. A4 recuperó 0,08, pero el contraste no sobrevivió Holm ($p_{\text{Holm}} = 0,109$).

En complementariedad de momento, A3 mejoró a A2 en 0,63 (IC95 % $[0,54, 0,72]$; $p_{\text{Holm}} = 4,12 \times 10^{-18}$). Dos contactos complementarios generaron un momento que no se deduce de la capacidad escalar. En la familia de obstáculo y *dropout*, A4 añadió 0,22 ($[0,14, 0,30]$) y FULL añadió 0,67 ($[0,58, 0,76]$); ambos efectos permanecieron tras Holm. El último estimando corresponde al paquete memoria–comunicación–reemplazo y no identifica por separado sus componentes. En nominal, A3–A2 fue 0,07 con IC95 % $[0,02, 0,1203]$, pero no superó la familia Holm ($p_{\text{Holm}} = 0,203$).

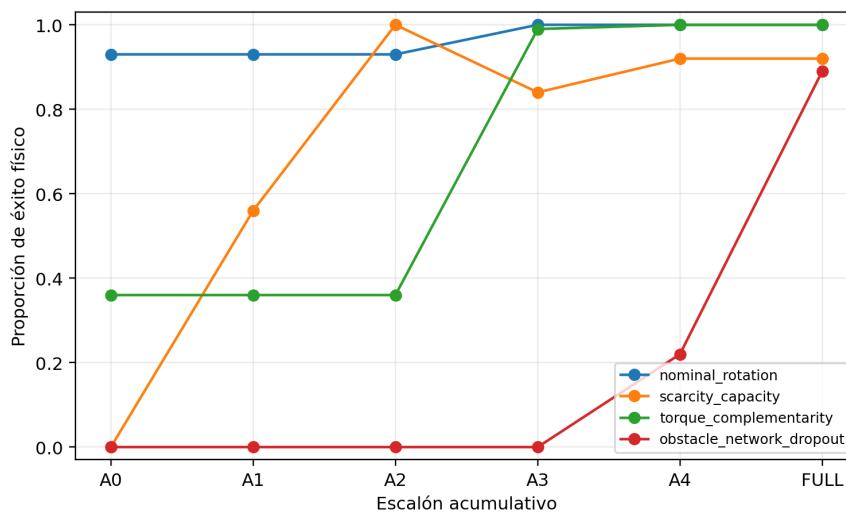


Figura 10. Evolución del éxito al añadir comprobaciones. La caída A2–A3 en escasez separa factibilidad estática y autoridad dinámica; las barras no implican monotonía.

Elaboración propia.

6.1.2. Fallo residual, parámetros y alcance

FULL alcanzó 0,89–1,00, pero no domina por construcción. Conserva un 8 % de falsos positivos en escasez y un 11 % de colisiones en obstáculo. En esta última familia, 75 mundos activaron exactamente un reemplazo y 25 no activaron ninguno; no hubo más de un reemplazo por evento ni *dropouts* sin recuperar. Los once fallos restantes aparecen cuando el conjunto de contactos no reproduce la aceleración HOCBF. La seguridad se decide por el despeje ejecutado, no por la mera salida del filtro. FULL eleva los mensajes medios a 432–632, frente a 6–8 en A0. Las trayectorias representativas

son post-hoc y no se usaron para seleccionar semillas.

Parámetro	Valor o dominio evaluado	Mecanismo/endpoint afectado	Sensibilidad y riesgo de inversión
Residual estático ρ	Umbral 0,16; sin barrido.	Aceptación <i>wrench</i> y cambios A2–A3.	No estimada; variar el umbral puede alterar altas/bajas y la caída en escasez.
Carga	Masa 18 kg; inercia 5,2 kg m ² ; amortiguación fija.	Autoridad, seguimiento y A3–A4.	No estimada; otra planta puede cambiar éxito y cota ISS.
Integración	$\Delta t = 0,1$ s; horizonte 22 s.	Llegada, timeout y colisión discreta.	No estimada; no autoriza invariancia continua.
Seguridad	Radio 0,82 m; $k_1 = k_2 = 2,4$; 8 pasadas.	Proyección HOCBF y despeje.	No estimada; una orden SAFE puede ser no realizable tras saturación.
Robots	Capacidad [6, 12]; fuerza [4,5, 8,5] N; salud [0,62, 1].	Cuórum, capacidad y <i>wrench</i> ejecutable.	Variados por mundo, no mediante factorial confirmatorio independiente.
Demanda $[F_x, F_y, M_z]$	Nominal [11, 0,4, 1,8]; escasez [13, 0,8, 1,6]; momento [10, 0, $\pm 5,2$]; obstáculo [12, 1, 2,4].	Contrastes por familia.	Solo cuatro regímenes; no define una frontera continua de operación.
Red y fallo	Pérdida 0,02/retardo 1 paso; adverso 0,22/3 pasos; baja a 7,5 s.	Memoria, mensajes y FULL–A4.	Efecto conjunto; no identifica pérdida, retardo y reemplazo por separado.
Contacto/fricción	Agarre rígido planar; fricción y deslizamiento no modelados.	Transferencia de fuerza y validez física.	Sin intervalo plausible evaluado; puede invertir cualquier conclusión de ejecución.

Tabla 14. Parámetros que condicionan A0–FULL y riesgo de extrapolación. “No estimada” significa que la campaña no contiene un diseño de sensibilidad paramétrica.

No se añadió una sensibilidad post-hoc: habría requerido elegir dimensiones y rangos después de observar los resultados y no habría reparado el diseño adaptativo original. La corrección adoptada fue una nueva campaña con semillas frescas, tamaño fijo y contrato inferencial congelado. Por tanto, *robustez* significa variación dentro de las cuatro familias ensayadas, no robustez paramétrica general. El reemplazo consulta el conjunto global de robots ociosos; FULL respalda un proxy de recuperación bajo mensajes degradados, no un cierre local totalmente distribuido. También se requieren estado inicial seguro, agarre rígido establecido y autoridad suficiente para realizar el *wrench* SAFE.

El aporte no consiste en una mejora monótona. La cadena localiza qué supuesto falla y muestra que cerrar una restricción puede degradar otra al retirar margen físico. Esa interacción entre selección, geometría, dinámica, seguridad e información es el resultado

que las campañas modulares no podían establecer.

6.2. Evidencia modular: mecanismos y límites

A0–FULL responde la pregunta integrada; SP1–SP8 explican por qué falla cada abstracción cuando se estudia por separado. Esta sección conserva de cada campaña solo la formulación mínima necesaria, el resultado que cambia la interpretación y el límite que impide generalizarlo. Los algoritmos, configuraciones, tablas completas y manifiestos permanecen en los artefactos reproducibles citados en el Anexo A.

6.2.1. De la preferencia continua a la factibilidad mecánica: SP1–SP3

SP1: reclutamiento homogéneo y efecto del cierre. SP1 reúne el emparejamiento uno a uno ($q = 1$) y el reclutamiento por cuórum ($q > 1$). Cada robot mantiene una preferencia $x_i \in \Delta^K$ y comparte el potencial

$$\Phi(x) = -\frac{\alpha}{2} \sum_k (n_k(x) - q)^2 - \beta \sum_{i,k} c_{ik} x_{ik}.$$

Smith, replicator y BNN usan el gradiente del mismo potencial; el cierre QR transforma después la preferencia continua en una coalición entera. Esta separación permite atribuir por separado la dinámica, la decodificación y la factibilidad.

La campaña abarcó 900 mundos emparejados. Smith+QR redujo el regret frente a *greedy* en 0,0212 (IC95 % $[-0,0284, -0,0141]$), pero la subasta proxy lo mejoró en 0,0299 y uniforme+QR en 0,0153. Con información completa, el regret de Smith fue 0,0117; con cuatro rondas de consenso en anillo aumentó a 0,1076. La auditoría verificó invariancia del símplex y ascenso de potencial, pero el cierre QR observa preferencias globales y no demuestra distribución de extremo a extremo.

El control uniforme contiene la conclusión decisiva: una parte sustancial de la calidad procede del cierre y no del motor poblacional. SP1 respalda la formulación continua y su trazabilidad; no establece optimalidad entera ni superioridad general de Smith.

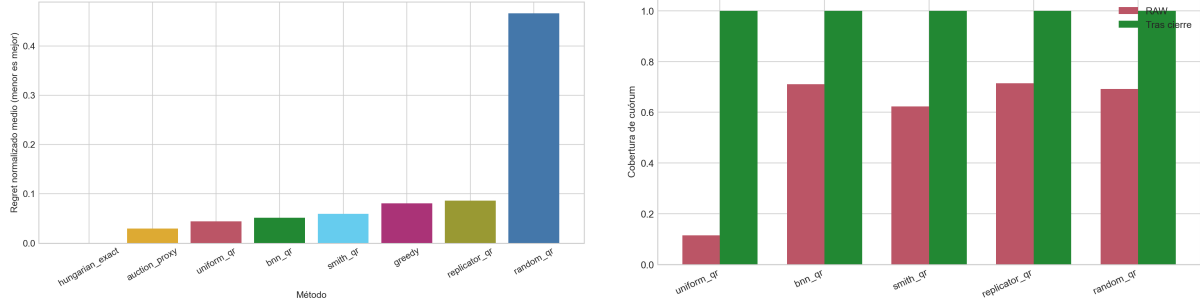


Figura 11. SP1 separa la calidad de la preferencia continua (RAW) del efecto del cierre entero (CLOSED) en 900 mundos.

Elaboración propia.

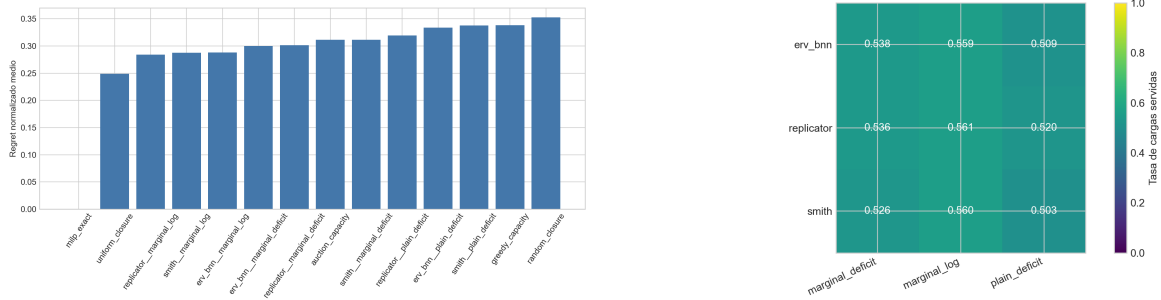


Figura 12. SP2 muestra el regret por método y la interacción entre fitness y protocolo de revisión.

Elaboración propia.

SP2: capacidad efectiva y separación entre fitness y protocolo. SP2 sustituye el conteo de robots por una contribución robot–carga $e_{ik} = c_i \eta_{ik}$. La capacidad agregada,

$$S_k(x) = \sum_i e_{ik} x_{ik},$$

entra en el gradiente marginal del juego. Smith, replicator y ERV–BNN reciben el mismo fitness, y todas las preferencias se cierran con el mismo decodificador de capacidad. El diseño factorial comprueba así si la mejora procede de la señal física, del protocolo de revisión o del cierre.

En 480 mundos, los fitness marginales redujeron el regret frente al déficit *plain*: $-0,0264$ para Smith, $-0,0178$ para replicator y $-0,0338$ para ERV–BNN. Bajo la variante logarítmica no apareció un protocolo ganador; las diferencias entre ERV–BNN, Smith y replicator incluyeron cero. ERV–BNN+log mejoró a *greedy* en $0,0504$, pero el MILP conservó una ventaja de $0,2880$.

El resultado más informativo fue negativo: uniforme+closure alcanzó regret $0,2489$,

menor que las nueve variantes de juego. El cierre pasó de cero cargas servidas en RAW a 0,5994 después de usar capacidad marginal y distancia. Por tanto, SP2 demuestra que la capacidad debe entrar en la decisión, pero también que el decodificador aporta información suficiente para dominar la preferencia poblacional en esta campaña. Además, e_{ik} sigue siendo escalar y no acredita fuerza y torque; esa frontera motiva SP3.

SP3: contactos y factibilidad *wrench*. SP3 incorpora la geometría que SP2 omite. Para una coalición S , el residual normalizado es

$$\rho_S(w) = \frac{\min_{0 \leq f \leq \bar{f}} \|G_S f - w\|_2}{\max(\|w\|_2, \varepsilon)}.$$

Para la relajación continua, los simplex locales y las restricciones acopladas son convexos. Si existe un punto de Slater y la regularización es estrictamente positiva, las KKT son necesarias y suficientes para el óptimo del potencial; al compartir el multiplicador de la restricción acoplada, ese punto coincide con el v-GNE. La equivalencia no se extiende al cierre entero ni a la guardia global (Cherukuri et al., 2016; Yi & Pavel, 2019). La relajación continua usa precios de fuerza, torque y ocupación de slots; el cierre resuelve conflictos enteros y una guardia añade robots individuales o pares hasta satisfacer el residual. La guardia observa la geometría completa y los robots libres, por lo que se declara global.

La campaña v1.1 reunió 600 mundos y 7.200 ejecuciones. Projected primal–dual con información exacta alcanzó brecha máxima de potencial 0,00339 frente al QP y residual KKT medio 0,00221. Sin guardia, su tasa de falsos positivos fue 0,3333; la guardia la redujo a cero (IC95 % para la diferencia $[-0,3700, -0,2950]$). El criterio escalar, *greedy wrench* y CBBA aceptaron indebidamente 0,5000 de los casos condicionados, lo que confirma dentro del generador que capacidad escalar y factibilidad *wrench* son constructos distintos.

La lectura RAW vuelve a limitar la atribución. Uniforme+guardia también alcanzó cobertura completa y brecha 0,0015; por tanto, el resultado CLOSED procede principalmente de la reparación global. SP3 respalda la formulación con restricciones compartidas, la equivalencia KKT/v-GNE de la relajación y la necesidad de comprobar el *wrench*.

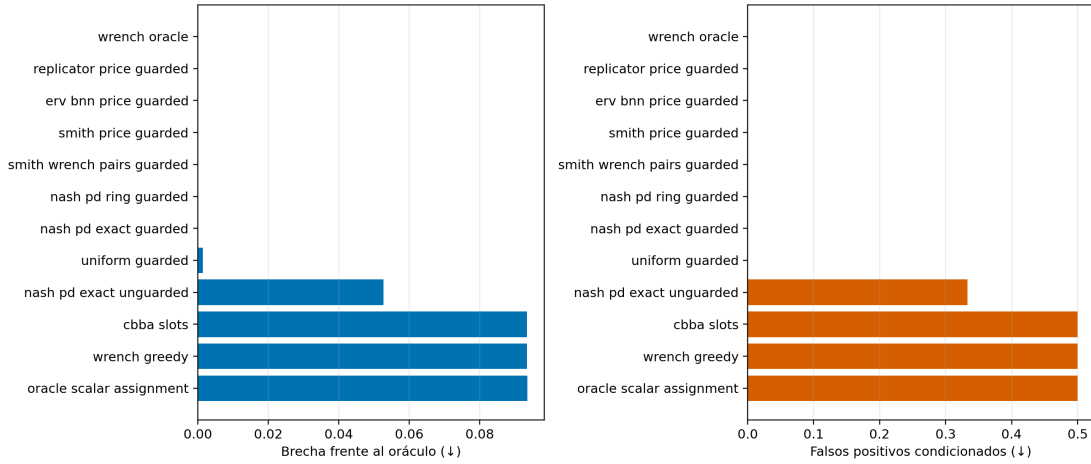


Figura 13. Brecha respecto del oráculo y falsos positivos condicionados en SP3 v1.1.
Elaboración propia.

No demuestra que el motor poblacional sea superior ni que el cierre sea distribuido de extremo a extremo.

6.2.2. De la coalición a la misión: SP4–SP6

SP4: juego de reclutamiento físico hasta contactos seguros. Frontera SP3–SP4–SP5. SP3 entrega una pose de contacto fija $g_i = (p_i^*, \theta_i^*)$ y una prioridad wrench ϖ_i para cada robot seleccionado. SP4 no vuelve a decidir la coalición ni transporta la carga: coordina el movimiento de los robots libres hasta esas poses. SP5 comienza sólo después de que los robots están acoplados y la carga pasa a ser un cuerpo extendido móvil. Esta frontera evita atribuir a la planificación de SP4 la factibilidad wrench demostrada en SP3 o la estabilidad de transporte estudiada en SP5.

El estado del robot diferencial es $z_i = [p_{x,i}, p_{y,i}, \theta_i, v_i, \omega_i]^\top$ y evoluciona como

$$\dot{p}_i = v_i [\cos \theta_i, \sin \theta_i]^\top, \quad \dot{\theta}_i = \omega_i, \quad \dot{v}_i = a_i, \quad \dot{\omega}_i = \alpha_i. \quad (1)$$

Para masa m_i , inercia J_i , radio de rueda r_w y vía b , las fuerzas longitudinales deseadas se transforman en pares

$$\tau_{R,i} = r_w \left(\frac{m_i a_i}{2} + \frac{J_i \alpha_i}{b} \right), \quad \tau_{L,i} = r_w \left(\frac{m_i a_i}{2} - \frac{J_i \alpha_i}{b} \right). \quad (2)$$

La simulación satura τ_R, τ_L , reconstruye a_i, α_i ejecutados e integra (1) con paso 0,16 s.

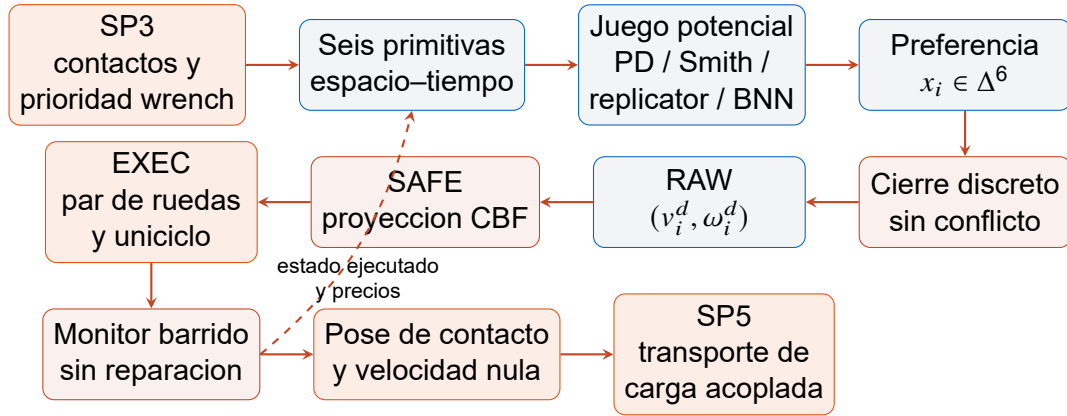


Figura 14. SP4 recibe de SP3 contactos fijos y prioridad wrench, coordina clases de ruta mediante un juego de primitivas, filtra seguridad antes de ejecutar una planta no holonoma saturada y entrega a SP5 robots acoplados.

Elaboración propia.

No corrige posiciones después de integrar. Un robot queda acoplado cuando, simultáneamente,

$$\|p_i - p_i^*\| \leq 0,18 \text{ m}, \quad |\text{wrap}(\theta_i - \theta_i^*)| \leq 0,24 \text{ rad}, \quad |v_i| \leq 0,16 \text{ m s}^{-1}. \quad (3)$$

El éxito seguro exige que todos los robots cumplan (3) antes de 35 s y que el monitor barrido no detecte colisión robot–robot, robot–obstáculo, robot–carga ni frontera.

Juego de primitivas espacio–tiempo. En cada replanteo, el robot i distribuye una preferencia $x_i \in \Delta^6$ sobre cinco primitivas de movimiento y una de espera. Las primitivas representan dos arcos horarios, la ruta angular localmente corta, dos arcos antihorarios y espera/alineación. Si la carga separa al robot de su contacto, la clase horaria o antihoraria elegida se conserva hasta que el segmento directo sea geoméricamente libre. La memoria de homotopía impide cambios inducidos por el horizonte recedente; no constituye un plan global.

Sea $H_{ia,r} \in \{0, 1\}$ la ocupación de la celda espacio–tiempo r por la acción a del robot i en los tiempos de predicción 0,45, 0,90, 1,35 y 1,80 s. El coste congelado c_{ia} combina distancia terminal ponderada por ϖ_i , error angular, esfuerzo, proximidad a obstáculos, espera y cambio de clase de ruta. La relajación minimiza

$$\Phi(x) = \sum_{i,a} c_{ia} x_{ia} + \frac{\beta}{2} \left\| \sum_i H_i x_i \right\|_2^2 + \frac{\epsilon}{2} \sum_i \|x_i\|_2^2, \quad \sum_i H_i x_i \leq \mathbf{1}, \quad (4)$$

con $\beta = 0,38$ y $\epsilon = 0,04$. La construcción sigue la idea de usar un potencial común para coordinar decisiones locales (Hurtado-Barreto & Quijano, 2024; Monderer & Shapley, 1996), pero aquí las acciones son primitivas no holónomas y los recursos son celdas espacio–tiempo.

Proposición 6.1 (Potencial exacto de la instantánea). *Para una instantánea con c y H fijos, el pseudogradient del juego coincide por bloques con $\nabla\Phi$. Por tanto, toda desviación unilateral cambia el coste del jugador en la misma dirección que el potencial.*

Demostración. Si $y = \sum_j H_j x_j$, entonces

$$\nabla_{x_i} \Phi = c_i + \beta H_i^\top y + \epsilon x_i.$$

La parte que depende de x_i en el coste del jugador puede escribirse como $c_i^\top x_i + \frac{\beta}{2} \|H_i x_i\|^2 + \beta (H_i x_i)^\top \sum_{j \neq i} H_j x_j + \frac{\epsilon}{2} \|x_i\|^2$. Su gradiente es la expresión anterior. Integrar el gradiente a lo largo de una desviación unilateral prueba la identidad de potencial. $\square$

Con un multiplicador compartido $\lambda \geq 0$, las KKT de la relajación son

$$\begin{aligned} 0 &\in c_i + \beta H_i^\top Hx + \epsilon x_i + H_i^\top \lambda + N_{\Delta^6}(x_i), \\ 0 &\leq \lambda \perp \mathbf{1} - Hx \geq 0. \end{aligned} \tag{5}$$

Si existe Slater, la convexidad de (4) hace estas condiciones necesarias y suficientes para el óptimo de la instantánea; al compartir λ , ese punto es el v-GNE de la relajación. La caracterización variacional mediante un multiplicador compartido para restricciones acopladas sigue el marco de Yi y Pavel (2019). La convergencia de dinámicas primal–dual restringidas requiere las hipótesis de regularidad estudiadas por Cherukuri et al. (2016). Estas referencias no prueban optimalidad de la trayectoria no lineal completa.

El protocolo Nash–PD aplica

$$x_i^+ = \Pi_{\Delta^6} \left[x_i - \eta (c_i + \beta H_i^\top \hat{y}_i + \epsilon x_i + H_i^\top \lambda_i) \right], \quad \lambda_i^+ = [\lambda_i + \eta \lambda (\hat{y}_i - \mathbf{1})]_+. \tag{6}$$

La variante exacta usa el agregado $y = Hx$; la variante en anillo ejecuta cuatro rondas Metropolis por iteración. Como ablación del motor, el mismo payoff negativo alimenta

Smith, replicator y ERV–BNN. Replicator y BNN siguen

$$\dot{x}_{ia}^{\text{rep}} = x_{ia}(\pi_{ia} - \bar{\pi}_i), \quad \dot{x}_{ia}^{\text{BNN}} = [\pi_{ia} - \bar{\pi}_i]_+ - x_{ia} \sum_b [\pi_{ib} - \bar{\pi}_i]_+. \quad (7)$$

La proyección numérica conserva el simplex en los cuatro protocolos. El teorema KKT se aplica al projected primal–dual con información exacta bajo sus hipótesis; no se transfiere automáticamente a Smith, replicator, BNN ni a consenso finito.

Para $A = 6$ acciones y R recursos, evaluar gradiente y ocupación cuesta $O(NAR)$ por iteración; Smith añade comparaciones $O(NA^2)$ y el consenso cuesta $O(L|E|R)$ para L rondas. El QP convexo de una instantánea es polinomial con datos racionales, pero el cierre entero de rutas con conflictos contiene *set packing* y es NP-hard en general. La campaña implementa un cierre *greedy*, no un solver entero óptimo.

Cierre, barrera y separación RAW–SAFE–EXEC. RAW selecciona el *argmax* de cada preferencia. La variante cerrada ordena robots por prioridad wrench y elige para cada uno la primitiva mejor valorada que no reutiliza un recurso ya reservado. Este cierre observa todas las preferencias y recursos; por tanto, es un postproceso global y no acredita distribución extremo a extremo. La ablación Nash–PD RAW permite medir su efecto.

La seguridad se impone sobre el punto adelantado $y_i = p_i + \ell[\cos \theta_i, \sin \theta_i]^\top$, con $\ell = 0,02$ m. Para dos robots se usa

$$h_{ij} = \|y_i - y_j\|^2 - d_{ij}^2, \quad 2(y_i - y_j)^\top (\dot{y}_i - \dot{y}_j) + \gamma h_{ij} \geq 0, \quad (8)$$

donde $d_{ij} = 2r_{\text{rob}} + m_s + 2|\ell|$. Para un obstáculo circular, el radio se infla en $r_{\text{rob}} + m_s + |\ell|$. Estas inflaciones usan la desigualdad triangular para que separar los puntos adelantados implique separar los discos. La velocidad SAFE se obtiene por proyecciones alternadas sobre los semiespacios de (8), con cotas de aceleración alcanzable. Es una proyección CBF, no un QP monolítico. Las CBF formalizan invariancia hacia adelante para el modelo y las hipótesis declaradas (Ames et al., 2017).

EXEC transforma SAFE a pares de rueda, satura e integra la planta. Como la saturación puede romper una desigualdad cinemática, el residual CBF se vuelve a evaluar con

la velocidad ejecutada y la colisión se determina mediante distancia mínima entre segmentos consecutivos. No hay teleportación, separación geométrica posterior ni reparación de una trayectoria ya ejecutada.

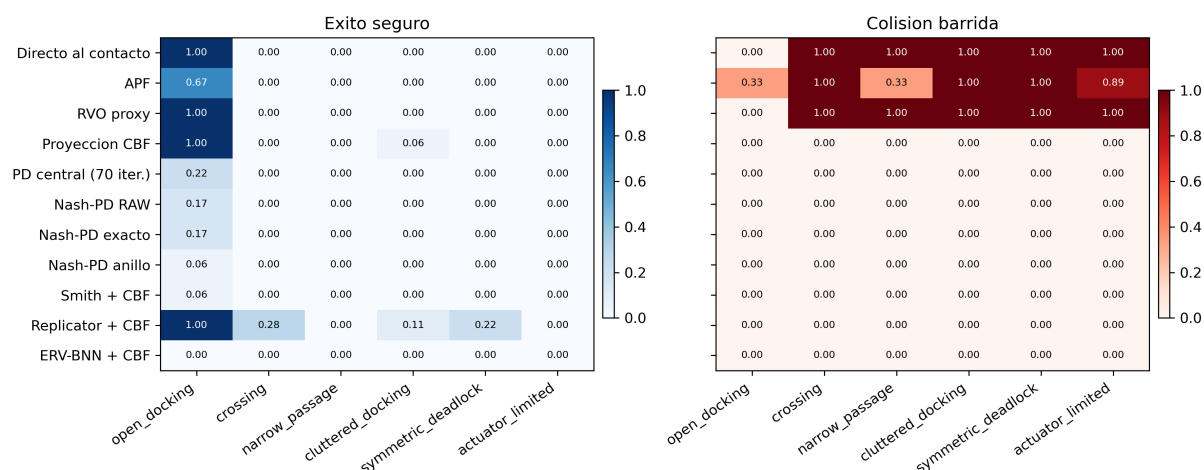
Diseño confirmatorio. El piloto v2 se usó sólo para comprobar factibilidad y congelar el protocolo. La campaña confirmatoria abre semillas nuevas y cruza seis escenarios abierto, cruce, pasaje estrecho, obstáculos dispersos, bloqueo simétrico y actuadores limitados, con $N \in \{4, 8, 12\}$. Se comparan movimiento directo, APF, un proxy RVO, proyección CBF, PD central con 70 iteraciones, Nash–PD RAW, Nash–PD exacto y en anillo, Smith, replicator y ERV–BNN. Los mundos son idénticos entre métodos.

Las métricas primarias son éxito seguro y cualquier colisión barrida. Se añaden tiempo truncado, error final, despeje, energía de rueda, saturaciones, intervención de barrera, residual KKT, mensajes y tiempo de cómputo. Cinco contrastes se congelaron antes de abrir la confirmatoria: éxito de replicator frente a CBF; colisión de replicator frente a directo; KKT exacto frente a anillo; éxito de replicator frente a Nash–PD; y error posicional de replicator frente a PD central. Las tasas usan prueba binomial exacta sobre pares discordantes; las variables continuas usan Wilcoxon unilateral. Se informa bootstrap pareado del 95 % y corrección de Holm. La unidad de aleatorización no es cada fila de escenario: las seis variantes comparten la semilla dentro de cada pareja (seed, N), por lo que la confirmatoria contiene 18 bloques independientes y 108 filas emparejadas. Las tasas y los intervalos anteriores se conservan como descripción por escenario; como sensibilidad inferencial se agregó primero por bloque y se aplicó una prueba de signos unilateral con Holm. Los cinco contrastes mantuvieron el signo y el rechazo a $\alpha = 0,05$ (p ajustadas $0,0352$, $1,91 \times 10^{-5}$, $1,45 \times 10^{-4}$, $1,91 \times 10^{-5}$ y $1,91 \times 10^{-5}$, ordenadas por hipótesis). En consecuencia no se interpreta el total de 108 filas como 108 observaciones IID.

Resultados confirmatorios. La candidata canónica SP4_DOCKING_GAME_CONFIRMATORY_v3 contiene 18 bloques independientes, 108 instancias pareadas y 1188 ejecuciones: seis semillas nuevas, seis escenarios, tres tamaños de flota y once métodos. La auditoría terminó en PASS. No hubo colisiones iniciales; el despeje inicial mínimo fue $0,2724$ m. El error máximo del símplex fue $2,22 \times 10^{-16}$, la violación de capacidad fue cero, la brecha máxima frente al QP

Tabla 15. Resultados confirmatorios de SP4 v3. KKT no aplica a los comparadores sin juego.

Método	Éxito	Colisión	Timeout	KKT	Tiempo (s)
Directo al contacto	0,1667	0,8333	0,0000	—	0,025
APF	0,1111	0,7593	0,1296	—	0,136
RVO proxy	0,1667	0,8333	0,0000	—	0,028
Proyección CBF	0,1759	0,0000	0,8241	—	1,598
PD central (70 iter.)	0,0370	0,0000	0,9630	0,0661	2,939
Nash–PD RAW	0,0278	0,0000	0,9722	0,0576	1,843
Nash–PD exacto	0,0278	0,0000	0,9722	0,0892	1,767
Nash–PD anillo	0,0093	0,0000	0,9907	0,4244	2,038
Smith + CBF	0,0093	0,0000	0,9907	0,1286	2,164
Replicator + CBF	0,2685	0,0000	0,7315	1,7036	2,250
ERV–BNN + CBF	0,0000	0,0000	1,0000	0,1884	2,157


Figura 15. Matriz confirmatoria por método y escenario. Replicator resuelve parte de cruce, bloqueo simétrico y obstáculos dispersos, pero no el pasaje estrecho ni los actuadores limitados.

Elaboración propia.

independiente fue $1,139 \times 10^{-4}$ y el error de gradiente fue $8,07 \times 10^{-10}$. Los seis QP auditados convergieron y no se reparó ninguna posición.

Replicator obtuvo la mayor tasa de éxito seguro, 0,2685 (IC95 % [0,1852, 0,3519]), frente a 0,1759 de la proyección CBF y 0,0278 de Nash–PD exacto. Esta ventaja no equivale a completitud: 0,7315 de sus mundos terminaron por tiempo. Los métodos guardados no colisionaron; directo y RVO colisionaron en 0,8333 y APF en 0,7593. Por tanto, la llegada de los controles directos no es un éxito seguro.

La estratificación impide convertir el promedio en una afirmación general. Replicator alcanzó 1,000 en abierto, 0,278 en cruce, 0,222 en bloqueo simétrico y 0,111 con obstáculos dispersos; obtuvo cero en pasaje estrecho y actuadores limitados. La proyección CBF alcanzó 1,000 en abierto y 0,056 con obstáculos dispersos, pero cero en los otros cuatro escenarios.

Hipótesis (dirección favorable)	Bloques +/-/=	Diferencia media original	p exacta	p_{Holm}
H4.1: éxito Replicator > CBF	7/1/10	0,0926	0,0352	0,0352
H4.2: colisión Replicator < directo	18/0/0	-0,8333	$3,81 \times 10^{-6}$	$1,91 \times 10^{-5}$
H4.3: KKT exacto < anillo	17/1/0	-0,3351	$7,25 \times 10^{-5}$	$1,45 \times 10^{-4}$
H4.4: éxito Replicator > Nash-PD	18/0/0	0,2407	$3,81 \times 10^{-6}$	$1,91 \times 10^{-5}$
H4.5: error Replicator < PD central	18/0/0	-1,0436	$3,81 \times 10^{-6}$	$1,91 \times 10^{-5}$

Tabla 16. Sensibilidad inferencial de SP4 sobre 18 bloques independientes. El signo se orienta según la dirección preespecificada; los empates se excluyen del test de signos exacto.

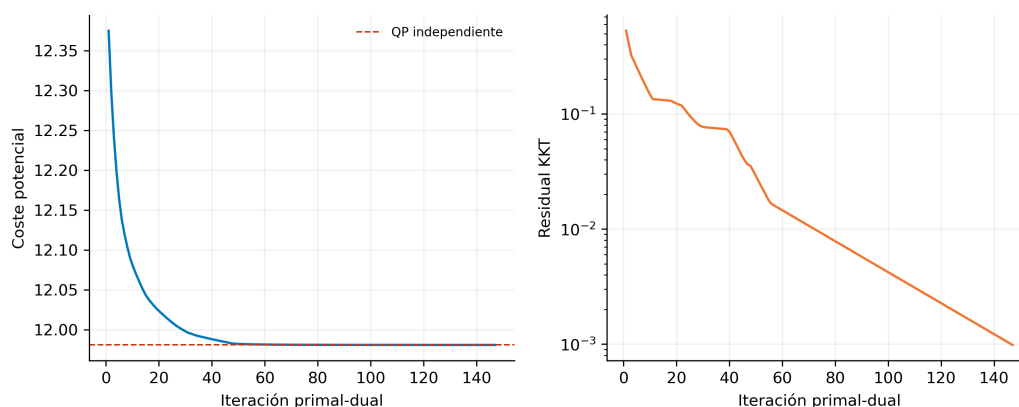


Figura 16. Evolución del coste y residual KKT de una instantánea auditada frente al QP convexo independiente.
Elaboración propia.

A nivel descriptivo de las 108 instancias, Replicator aumentó el éxito frente a CBF en 0,0926 (IC95 % [0,0370, 0,1574]) y frente a Nash-PD en 0,2407 ([0,1574, 0,3241]); redujo la colisión frente a directo en 0,8333 ([−0,8981, −0,7593]), y el error posicional frente a PD central en 1,0436 m ([−1,1881, −0,9067]). La información exacta redujo el residual KKT frente al anillo en 0,3351 ([−0,3952, −0,2760]). Esos intervalos describen instancias; no se usan como si los seis escenarios dentro de semilla-flota fueran independientes.

La disminución de KKT no predijo el éxito cerrado. Replicator obtuvo residual medio 1,7036, pero la mayor llegada; Nash-PD exacto redujo KKT a 0,0892 y casi siempre agotó el horizonte. Esto sugiere que el transitorio de revisión y la secuencia de primitivas importan más que resolver con precisión cada instantánea miope. Además, Nash-PD RAW y cerrado empataron en éxito (0,0278): las 6,26 intervenciones medias del cierre no explican una mejora terminal en esta campaña.

El éxito de replicator cayó de 0,4167 con cuatro robots a 0,2222 con ocho y 0,1667 con doce. Su tiempo subió de 1,06 a 3,62 s y los mensajes contabilizados de $4,62 \times 10^5$ a $1,62 \times 10^7$. En el anillo, los mensajes alcanzaron $4,30 \times 10^7$ con doce robots. Son

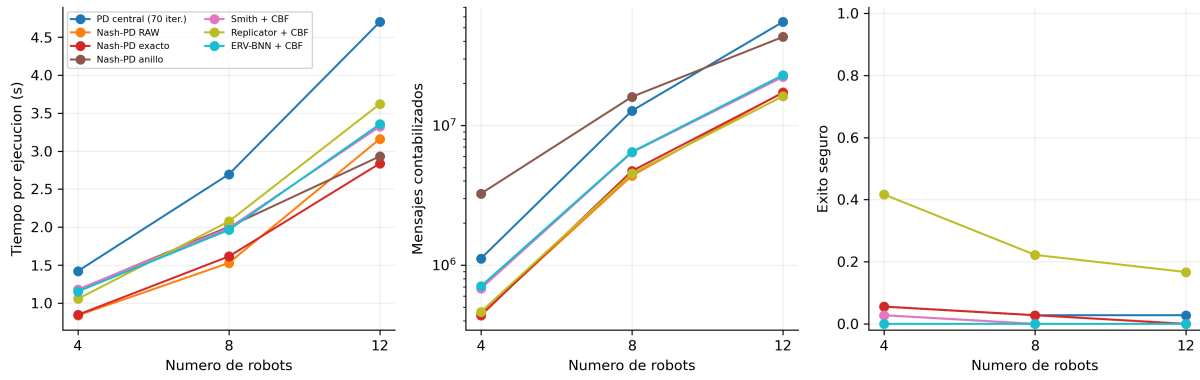


Figura 17. Tiempo, mensajes contabilizados y éxito seguro para los métodos de juego al pasar de 4 a 12 robots.

Elaboración propia.

medidas del simulador, no cotas asintóticas ni latencia de red real.

Finalmente, no hubo saturaciones de par en las 1188 ejecuciones. La campaña modela la transformación y los límites, pero no excita esa no linealidad y no valida robustez frente a saturación. También aparecieron residuales CBF EXEC positivos: 48,64 pasos por ejecución en replicator y 98,81 en CBF, en promedio, aunque el monitor barrido no registró colisiones. Por ello, el cero empírico de colisión no demuestra seguridad continua después de la ejecución.

Alcance. La contribución de SP4 es la formulación y auditoría de un juego recedente wrench-aware sobre una planta no holónoma saturada, no una demostración de optimalidad global. La equivalencia QP/KKT se limita a instantáneas convexas; la composición con cierre, replanteo, CBF y pares saturados se evalúa experimentalmente. El cierre y la información completa siguen siendo globales. El proxy RVO no es una implementación completa de ORCA. La carga permanece fija: la estabilidad del transporte y la fricción de contacto son preguntas de SP5 y de validación física futura.

SP5: transporte de la carga como cuerpo extendido. SP5 v2 comienza donde termina SP4: los robots ya están acoplados a contactos fijos de la carga. La planta integra $M\ddot{q} + D\dot{q} = w_{\text{EXEC}} + d$ y conserva por separado el *wrench* nominal (RAW), la orden filtrada (SAFE) y el *wrench* realizable tras límites individuales (EXEC). No se corrigen posiciones después de integrar. El protocolo congeló seis escenarios, $N \in \{4, 8, 12\}$, seis semillas nuevas y ocho métodos: 108 mundos emparejados y 864 ejecuciones exclusivamente CPU.

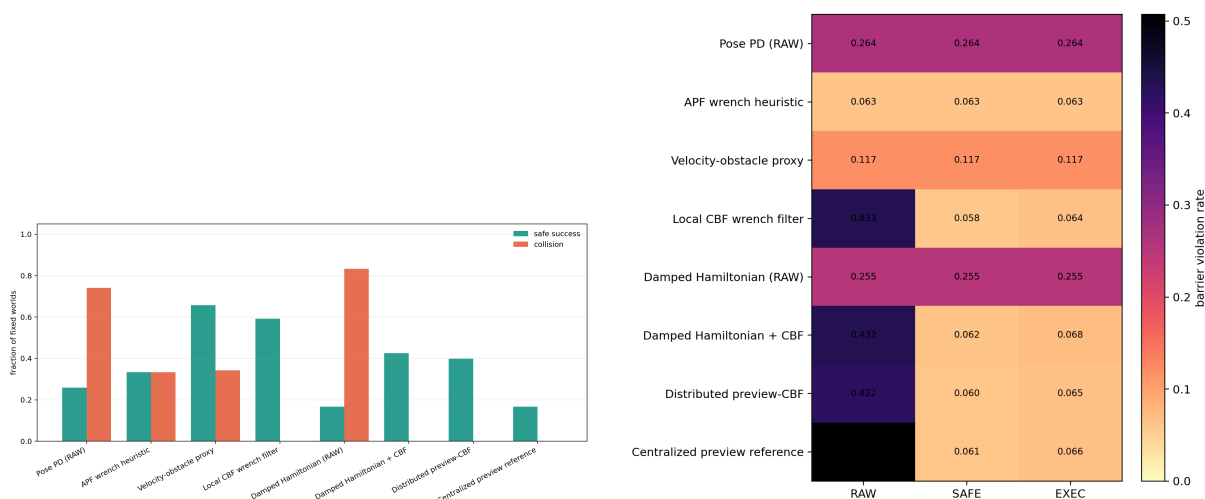


Figura 18. éxito/colisión por método (izquierda) y residuo de barrera en RAW, SAFE y EXEC (derecha). La seguridad se decide sobre la trayectoria ejecutada, no sobre la orden filtrada. *Elaboración propia.*

El CBF local alcanzó 0,593 de éxito seguro sin colisiones. El proxy VO alcanzó 0,657, pero colisionó en 0,343 de los mundos. La variante Hamiltoniana RAW obtuvo 0,167 de éxito y 0,833 de colisión. Al añadir CBF pasó a 0,426 y cero colisiones. Las diferencias de colisión $-0,833$ y éxito $0,259$ sobrevivieron Holm. El preview distribuido también redujo la colisión frente a VO en 0,343. En cambio, la referencia centralizada fue conservadora: solo alcanzó 0,167 y no superó al CBF local. Tampoco se respaldó la dirección preespecificada del contraste CBF–APF sobre residual EXEC: pese a $p_{\text{Holm}} = 0,0038$, el efecto medio fue $+0,0012$ y el IC95 % $[-0,0305, 0,0390]$ incluyó cero, de modo que el rango pareado no autoriza una mejora en la dirección exigida.

El bloque histórico de 20.040 filas se conserva, pero dejó de ser canónico: proyectaba carga y robots fuera de los obstáculos después de cada paso. SP5 v2 respalda la necesidad de separar seguridad comandada y mecánica ejecutada; no demuestra contacto con fricción, dinámica de rueda, seguridad funcional ni superioridad universal del controlador Hamiltoniano.

SP6: reparación después de eventos. SP6 elimina robots no disponibles, incorpora reemplazos y vuelve a comprobar el residual antes de declarar recuperación. En 20.000 ejecuciones, el mercado *wrench* con guardia obtuvo completitud 0,7117, recuperación 0,5155 y factibilidad posterior al evento 0,9673. La pérdida de carga disminuyó en 0,0227 frente a *greedy* ($p_{\text{Holm}} < 0,001$). La diferencia de completitud frente a Smith-QR

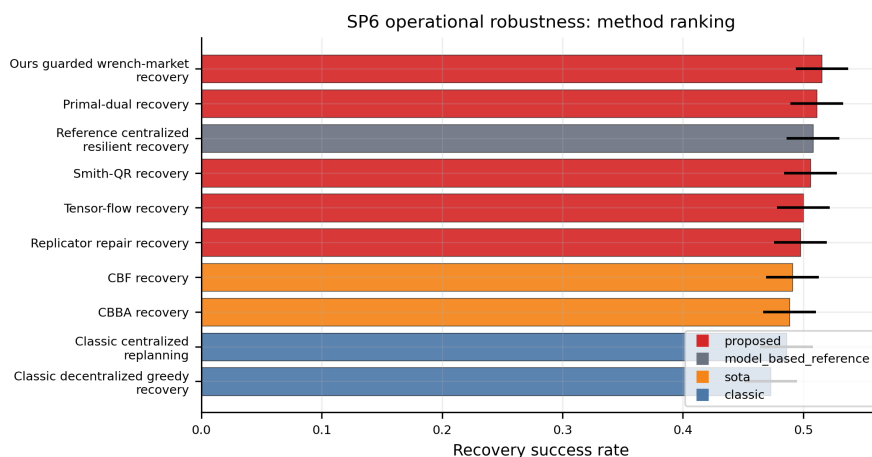


Figura 19. La guardia posterior al evento reduce pérdidas sin demostrar dominio global de completitud.

Elaboración propia.

fue 0,0044 y no resultó concluyente.

La guardia de SP6 evita reparaciones que conservarían una carga inviable, pero su efecto aparece en pérdida y brecha, no en dominio global de la misión. En conjunto, SP4–SP6 muestran que una coalición estáticamente válida todavía puede fallar por trayectoria, pose o evento. También explican por qué A0–FULL debe evaluar la ejecución sobre la misma planta en lugar de sumar tasas procedentes de simuladores distintos.

6.2.3. Fronteras no confirmatorias: SP7–SP8

SP7: red observada, pero no inyectada en el lazo. SP7 reúne 20.176 filas sobre perfiles de comunicación y sensado. La correlación entre radio y conectividad temporal fue $\rho = 0,8934$, pero las filas repiten mundos entre método y perfil. Además, pérdida, retardo y *jitter* modifican registros o parámetros agregados; no existe una cola que altere en cada paso el estado vecino de un controlador fijo. La asociación se conserva como diagnóstico. H7.3 tiene $n_{\text{bloques}} = 0$ y se declara **no estimable**; el valor heredado $p = 1$ no sustenta una conclusión nula.

SP8: escala mesoscópica sin medición común de recursos. SP8 representa flotas de $N = 5$ a $N = 50\,000$ mediante variables agregadas por zona. En las salidas conservadas, el flujo tensorial alcanzó completitud 0,1561 y el mercado jerárquico 0,1529, frente a 0,0521 de *greedy*; estas diferencias pertenecen al generador mesoscópico. Los timeouts del húngaro y del oráculo fueron declarados por reglas del evaluador, y la

memoria procede de fórmulas analíticas, no de wall-clock y RSS observados bajo un watchdog común.

Las afirmaciones de escalado de recursos basadas en timeout declarado y memoria analítica quedan suspendidas. Los contrastes de calidad almacenados (H8.2–H8.3) se consideran exploratorios pese a sus valores p . Una campaña confirmatoria deberá ejecutar los métodos bajo el mismo timeout externo, medir tiempo y RSS, conservar la censura y hacer ciego el evaluador a la identidad del método. SP7–SP8 cumplen una función útil en la narrativa: marcan qué evidencia falta para extender la coalición física a redes reales y flotas industriales; no refuerzan el resultado integrado por acumulación de filas.

6.3. Validación de los resultados

La tabla 17 resume qué aporta cada estudio y dónde termina su alcance. La secuencia experimental muestra que las restricciones añadidas en un nivel cambian la lectura del anterior. El cierre de cardinalidad pierde capacidad explicativa ante robots heterogéneos. La capacidad escalar produce falsos positivos cuando la carga exige torque. La asignación físicamente factible puede fallar durante el movimiento, y una trayectoria segura puede dejar de ser viable al transportar una carga extendida o perder comunicación.

Estudio	Resultado principal	Límite observado
A0–FULL	La cadena integrada localiza falsos positivos de cardinalidad, capacidad, wrench, mecánica y recuperación.	FULL alcanza 0,89–1,00 según régimen; persisten fallos cuando el wrench no realiza la aceleración segura.
SP1	El juego homogéneo verifica invariancia y ascenso de potencial; Smith+QR mejora a greedy en regret.	Pierde frente a subasta y uniforme+QR; el cierre entero no es aún distribuido.
SP2	El fitness marginal reduce el regret frente a plain; la auditoría de potencial pasa en los tres protocolos.	Uniforme+closure supera a todos los juegos; el cierre no es distribuido.
SP3	El juego wrench alcanza la referencia QP y la guardia elimina falsos positivos CLOSED.	Uniforme+guardia también cubre todo; la reparación global domina la decisión final.
SP4	Replicator+CBF alcanza 0,2685 de éxito seguro; las cinco direcciones sobreviven la sensibilidad sobre 18 bloques independientes.	Persiste 0,7315 de timeout; cero colisiones simuladas no equivale a seguridad funcional y el cierre no mejora a Nash RAW.
SP5	CBF local alcanza 0,593 de éxito seguro sin colisiones; Hamiltoniano+CBF mejora a RAW en éxito y colisión.	El proxy VO logra 0,657 pero colisiona en 0,343; la referencia centralizada solo alcanza 0,167.
SP6	La reparación con guardia reduce la pérdida de carga frente a <i>greedy</i> en 0,0227.	La mejora de completitud frente a Smith-QR no es concluyente.
SP7	La campaña describe una asociación entre radio y conectividad temporal.	H7.3 no es estimable y las filas repetidas requieren agrupación por mundo.
SP8	El modelo mesoscópico produce diferencias descriptivas de completitud.	Los timeouts declarados y la memoria analítica no sustentan claims computacionales confirmatorios.

Tabla 17. Síntesis de los resultados y límites de SP1–SP8.

Los resultados negativos también forman parte de la validación. SP2 no identifica un protocolo ganador y muestra que uniforme+closure supera a las nueve variantes de juego. En SP3, el projected primal–dual converge cerca del QP, pero RAW conserva falsos positivos y uniforme+guardia alcanza cobertura completa; por ello no se atribuye la calidad CLOSED al motor de revisión. SP4 muestra que menor residual KKT no implica mayor éxito cerrado y que el cierre Nash no mejora a RAW. SP5 confirma que el filtro CBF reduce la colisión del Hamiltoniano RAW, pero no que la referencia centralizada supere al CBF local ni la dirección del contraste CBF–APF. SP6 tampoco demuestra mayor completitud que Smith-QR. Estas observaciones acotan cada conclusión al indicador y a la campaña que la sustentan.

6.4. Discusión crítica de la contribución

La lectura conjunta de SP1–SP8 obliga a responder una objeción directa. En SP1, Smith+QR mejora a greedy, pero la subasta proxy y el control uniforme seguido del mismo cierre obtienen menor regret. Por tanto, el aporte no puede formularse como superioridad general de la dinámica poblacional. La evidencia separa tres componentes: estructura teórica del juego, calidad de la preferencia continua y efecto del cierre entero.

El aporte es una arquitectura escalonada que conecta la contribución vectorial de cada robot con un agregado de carga. Un precio marginal traduce el déficit físico en presión de asignación. Un motor de revisión distribuye masa. Un cierre entero con guardia produce coaliciones ejecutables. La comprobación de *wrench* decide la factibilidad. La dinámica Smith es la instancia analíticamente trazable bajo información de ocupación. El cierre QR de SP1 aún usa preferencias globales y, por ello, no acredita despliegue distribuido de extremo a extremo. El comparador MAPPO–GNN tiene checkpoints y protocolo trazables, pero su auditoría obtiene éxito RAW nulo y éxito cerrado dominado por reparación. Por ello, O5 no promueve una ventaja aprendida.

Ganar en cardinalidad no implica resolver el problema. SP3 demuestra que una asignación que cubre cardinalidad o capacidad escalar puede seguir siendo físicamente inválida: el criterio escalar aceptó indebidamente 0,5000 de los casos. Una ventaja en SP1 es, por tanto, condición necesaria y no suficiente. El valor de la escalera es diagnóstico: localiza en qué capa se origina el fallo: cardinalidad, capacidad, *wrench*, movimiento, transporte, recuperación, comunicación o escala; algo que un ranking agregado de un único nivel oculta.

Los componentes con actualización local conservan interés en los regímenes donde la factibilidad física y el coste de comunicación dominan. La comprobación *wrench* identifica falsos positivos que la señal escalar no detecta (SP3), y la guardia posterior al evento reduce la pérdida de carga en la campaña SP6. SP7 solo aporta aquí evidencia descriptiva porque su contraste de intermitencia extrema no es estimable. SP8 no permite afirmar que una referencia central agotó tiempo o memoria: esos valores fueron declarados o estimados por el evaluador y se conservan como diagnóstico exploratorio.

SP3 v1.1 resuelve el falso positivo estático mediante guardia pareada, pero deja explícito

que la reparación usa información global. La campaña integrada de la Sección 6.1 añade el siguiente límite: A3 mejoró momento en 0,63, pero degradó escasez en 0,16 al retirar reserva de tracción. A4 conservó la unión de las coaliciones de capacidad y *wrench*, aunque su mejora de 0,08 no sobrevivió Holm. La complementariedad resuelve el par estático; no puede optimizarse separada de la autoridad dinámica. En síntesis, la contribución defendible es la formulación, el cierre entero y la auditoría por capas de coaliciones físicamente ejecutables, junto con una campaña integrada que demuestra dónde interactúan capacidad, *wrench*, dinámica, seguridad y recuperación. La evidencia no establece una superioridad general de la dinámica poblacional frente a los métodos aprendidos y delimita el régimen en que cada familia mejora, empata o falla.

7. Conclusiones y recomendaciones

Respuesta al objetivo general

El TFM diseña y evalúa una arquitectura escalonada con componentes distribuidos y cierres globales auditados para formar coaliciones multi-AMR bajo requisitos de cardinalidad, capacidad, *wrench*, dinámica, seguridad e información. A0–FULL ejecuta los seis prefijos de comprobación sobre la misma carga Euler–Lagrange y los mismos mundos, mientras SP1–SP8 conservan la función de aislar constructos y comparadores.

El objetivo general se cumple dentro del simulador numérico declarado. La campaña integrada correctiva cerró 400 mundos y 2.400 ejecuciones de método, con $n = 100$ fijo por familia, cero errores numéricos y semillas abiertas después del *freeze*. Los resultados demuestran que la validez física no es monótona al añadir una prueba: A3 resolvió complementariedad de momento, pero degradó escasez al eliminar reserva dinámica. Este hallazgo vincula decisión y mecánica de una forma que los estudios separados no podían identificar.

Cumplimiento de los objetivos específicos

Los objetivos se cumplen con alcances distintos. O1 y O2 quedan cubiertos por la definición de coalición física y la escalera integrada y modular. O3 se cumple solo de

forma parcial: Smith–QR incorpora memoria y ocupación, pero A0 usa un umbral global; A1–A4 ejecutan ranking, capacidad, búsqueda de contactos o unión con información global; y FULL consulta todos los ociosos. O4 queda sustentado por los juegos de capacidad y contacto de SP2–SP3 dentro del modelo planar. O5 se cumple para comparadores clásicos, centralizados y basados en modelo, y solo de forma documental para MARL: MAPPO–GNN conserva arquitectura, presupuesto, semillas y hashes, pero su gate de sensibilidad falla y bloquea una afirmación de rendimiento aprendido. O6 queda trazado mediante configuraciones congeladas, semillas, hashes, manifiestos, un registro afirmación–artefacto y 25 estimandos auditables.

Aportes teóricos y metodológicos

La *coalición física* separa partición combinatoria y ejecución. La aplicación teórica derivada formaliza esa relación en el lazo de carga: si el cambio de coalición modifica un error de realización de wrench acotado, no reinicia el estado y conserva la misma matriz cerrada, una solución común de Lyapunov proporciona ISS práctica para cualquier secuencia medible de sustituciones. El teorema no cubre cambios de masa, resets ni contacto tridimensional. V1–V3 dejaron de comparar una fórmula consigo misma: usan una solución KKT independiente, la identidad de potencia por diferencias finitas, un QP SLSQP y una integración lineal separada.

El aporte metodológico combina mundos emparejados, semántica explícita de aceptación y tamaño confirmatorio fijo. A0–FULL distingue `accepted_by_stage`, falso positivo físico y éxito final. Los veinte contrastes fijan endpoint, estimando, unidad independiente, McNemar, *bootstrap*, semilla de análisis y familia Holm antes de abrir test. La sensibilidad SP4 agrega seis escenarios dentro de cada uno de 18 bloques semilla–flota y evita interpretar 108 instancias correlacionadas como 108 réplicas IID. Todos los fallos permanecen en el denominador.

Lectura de las hipótesis

Las campañas producen resultados favorables, parciales, negativos y no estimables: La hipótesis central recibe apoyo específico, no monótono. En escasez, A1 y A2 mejoraron

la tasa de éxito en 0,56 y 0,44, pero A3 la redujo en 0,16: cerrar el *wrench* estático retiró reserva de tracción. En momento, obstáculo y *dropout*, A3, A4 y FULL aportaron 0,63, 0,22 y 0,67, respectivamente. El último efecto pertenece al paquete comunicación–reemplazo y no permite atribución individual.

H1–H3 explican la formación de la coalición, pero no demuestran un ganador universal. Smith+QR redujo el *regret* frente a *greedy*, aunque quedó por detrás de la subasta proxy y de uniforme+QR. Los *fitness* marginales mejoraron las versiones *plain*, pero uniforme+*closure* obtuvo el menor *regret*. La guardia de *wrench* eliminó los falsos positivos condicionados; como uniforme+guardia también alcanzó cobertura completa, la mejora CLOSED se atribuye principalmente a la reparación global, no a superioridad distribuida extremo a extremo.

H4–H6 muestran qué ocurre una vez formada la coalición. En SP4 v3, Replicator+CBF obtuvo 0,2685 de éxito seguro y cero colisiones barridas, pero 0,7315 de timeouts; su diferencia frente a CBF fue 0,0926. La sensibilidad sobre 18 bloques arroja 7 bloques favorables, 1 adverso y 10 empates ($p_{\text{Holm}} = 0,0352$), y las otras cuatro direcciones también sobreviven Holm. SP5 v2 separó RAW, SAFE y EXEC sin reparar poses: CBF local alcanzó 0,593 de éxito seguro y cero colisiones; Hamiltoniano+CBF obtuvo 0,426 y cero colisiones, frente a 0,167 de éxito y 0,833 de colisión en RAW. El proxy VO logró 0,657, pero con 0,343 de colisiones, y la referencia centralizada solo 0,167. En SP6, la guardia *wrench-market* redujo la pérdida de carga en 0,0227 frente a *greedy*. Estos resultados pertenecen al simulador planar y no equivalen a seguridad funcional ni a contacto realista.

H7 y H8 no son confirmatorias. La asociación entre radio y conectividad ($\rho = 0,8934$) es descriptiva, H7.3 carece de bloques completos y la campaña mesoscópica no midió de forma externa *timeouts* ni memoria residente. La conclusión correcta es conservar esas preguntas abiertas, no convertir tendencias en evidencia.

Limitaciones

La evidencia se limita a simulación planar. El agarre se comprueba con fuerzas estáticas unilaterales, mientras el seguimiento supone un agarre rígido capaz de transmitir tracción acotada de ambos signos. Esa hipótesis permite frenar, pero no reproduce contacto,

deformación, fricción ni saturación de rueda tridimensionales. El waypoint del caso de obstáculo es nominal; la seguridad se decide por el despeje observado. FULL conserva un 11 % de colisiones en el régimen adverso porque el *wrench* realizado no siempre reproduce la aceleración HOCBF. Por tanto, no se demuestra seguridad funcional.

La red integrada incluye colas, *timestamps* implícitos, pérdida y retardo, pero usa un modelo sintético y un solo *dropout*. El selector de reemplazo consulta todos los robots ociosos y no restringe candidatos por adyacencia; FULL es un proxy de recuperación y no una implementación local extremo a extremo. SP7 histórico sigue siendo descriptivo y SP8 mesoscópico no acredita *timeouts* ni RSS observados. El cierre A3 explora un vecindario acotado de uno o dos robots; no optimiza globalmente carga, contacto y trayectoria. La matriz ISS común exige carga y ganancias fijas y no cubre resets o dinámica de contacto cambiante. El umbral $\rho \leq 0,16$, las ganancias HOCBF, el paso y el horizonte fueron congelados, pero no se sometieron a sensibilidad paramétrica. Las frecuencias por familia describen el generador y no estiman prevalencia industrial.

Trabajo futuro prioritario

La progresión futura se gobierna por gates; ninguna etapa hereda automáticamente la validez de la anterior.

Gate	Entrada mínima	Criterio de salida	Peligros y responsabilidad
G1: motor dinámico	Configuración y mundos congelados; controlador cerrado, no replay.	Contacto con fricción/deslizamiento, saturación de rueda, SAFE no realizable y abstención medidos sin reparar trayectorias; hashes y fallos preservados.	Caída de carga y colisión todavía simuladas; responsable: equipo de modelado y control.
G2: HIL	G1 cerrado; interfaces temporizadas, emulación de sensores/actuadores y E-stop verificable.	Latencia, pérdida, ruido, saturación, watchdog, parada y recuperación dentro de límites predeclarados.	Comandos obsoletos, pérdida de comunicación y actuación inesperada; responsables: control, integración y seguridad.
G3: piloto AMR	G2 cerrado; evaluación de riesgos, zona segregada, operador formado y protocolo de rescate.	Pruebas escalonadas con carga limitada, registro de incidentes, parada manual/automática y criterios de aborto aprobados.	Atrapamiento, impacto, caída de carga, pérdida de red y recuperación manual; responsables: investigador principal, operador y titular de la instalación.

Tabla 18. Ruta propuesta de simulación a motor dinámico, HIL y piloto físico. Es un plan futuro, no evidencia obtenida.

En paralelo, deben incorporarse el margen de autoridad al cierre sin observar test, extender ISS a matrices dependientes de coalición con Lyapunov múltiple, y medir RSS y *deadlines* mediante un *watchdog* externo común. La conclusión central es mecánica y diagnóstica. Una coalición combinatoriamente válida puede fallar por capacidad, contacto, dinámica, seguridad o información; incluso un cierre que mejora el wrench estático puede empeorar el transporte al retirar reserva de tracción. A0–FULL localiza ese intercambio, mientras la cota ISS delimita cuándo la sustitución permanece estable. El resultado es una arquitectura auditable, no una promesa de superioridad universal.

8. Referencias bibliográficas

- AGILOX. (s.f.). AMR & AGV: Autonomous mobile robots. Consultado el 26 de junio de 2026, desde <https://www.agilox.net/en/>
- Ames, A. D., Xu, X., Grizzle, J. W., & Tabuada, P. (2017). Control barrier function based quadratic programs for safety critical systems. *IEEE Transactions on Automatic Control*, 62(8), 3861-3876. <https://doi.org/10.1109/TAC.2016.2638961>
- An, X., Wu, C., Lin, Y., Lin, M., Yoshinaga, T., & Ji, Y. (2023). Multi-robot systems and cooperative object transport: Communications, platforms, and challenges. *IEEE Open Journal of the Computer Society*, 4, 23-36. <https://doi.org/10.1109/OJCS.2023.3238324>
- Azadeh, K., De Koster, R., & Roy, D. (2019). Robotized and automated warehouse systems: Review and recent developments. *Transportation Science*, 53(4), 917-945. <https://doi.org/10.1287/trsc.2018.0873>
- Barreiro-Gómez, J., Obando, G., & Quijano, N. (2017). Distributed population dynamics: Optimization and control applications. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems*, 47(2), 304-314. <https://doi.org/10.1109/TSMC.2016.2523934>
- Bhatt, A., Yarragangu, H., Shah, U., Thota, V. S. Y. M., & Chowdhury, S. (2026). Multi-robot box transport over different surfaces with decentralized role-based proportional control.

- Bicchi, A. (1995). On the closure properties of robotic grasping. *The International Journal of Robotics Research*, 14(4), 319-334. <https://doi.org/10.1177/027836499501400402>
- Boston Dynamics. (s.f.). Stretch: Mobile warehouse robots. Consultado el 26 de junio de 2026, desde <https://bostondynamics.com/products/stretch/>
- Brown, K., Asmar, D. M., Schwager, M., & Kochenderfer, M. J. (2025). Large-scale multi-robot assembly planning for autonomous manufacturing. *Robotics and Autonomous Systems*, 194, 105179. <https://doi.org/10.1016/j.robot.2025.105179>
- Bullo, F., Cortés, J., & Martínez, S. (2009). *Distributed control of robotic networks: A mathematical approach to motion coordination algorithms*. Princeton University Press. <https://doi.org/10.1515/9781400831470>
- Cherukuri, A., Mallada, E., & Cortés, J. (2016). Asymptotic convergence of constrained primal-dual dynamics. *Systems & Control Letters*, 87, 10-15. <https://doi.org/10.1016/j.sysconle.2015.10.006>
- Choi, H.-L., Brunet, L., & How, J. P. (2009). Consensus-based decentralized auctions for robust task allocation. *IEEE Transactions on Robotics*, 25(4), 912-926. <https://doi.org/10.1109/TRO.2009.2022423>
- Dias, M. B., Zlot, R., Kalra, N., & Stentz, A. (2006). Market-based multirobot coordination: A survey and analysis. *Proceedings of the IEEE*, 94(7), 1257-1270. <https://doi.org/10.1109/JPROC.2006.876939>
- Dutta, A., Ufimtsev, V., Said, T., Jang, I., & Eggen, R. (2021). Distributed hedonic coalition formation for multi-robot task allocation. *2021 IEEE 17th International Conference on Automation Science and Engineering (CASE)*, 639-644. <https://doi.org/10.1109/CASE49439.2021.9551582>
- Farivarnejad, H., & Berman, S. (2022). Multirobot control strategies for collective transport. *Annual Review of Control, Robotics, and Autonomous Systems*, 5(1), 205-219. <https://doi.org/10.1146/annurev-control-042920-095844>
- Ferrari, C., & Canny, J. F. (1992). Planning optimal grasps. *Proceedings of the 1992 IEEE International Conference on Robotics and Automation*, 2290-2295. <https://doi.org/10.1109/ROBOT.1992.219918>
- Geek+. (s.f.). Robotics solutions for warehouse and logistics automation. Consultado el 26 de junio de 2026, desde <https://www.geekplus.com/en>

- Gerkey, B. P., & Mataric, M. J. (2004). A formal analysis and taxonomy of task allocation in multi-robot systems. *The International Journal of Robotics Research*, 23(9), 939-954. <https://doi.org/10.1177/0278364904045564>
- Greenawalt, T. (2026, junio). Amazon uses robots that sort, lift, and carry packages—see them in action. *Amazon*. Consultado el 2 de julio de 2026, desde <https://www.aboutamazon.com/news/operations/amazon-robotics-robots-fulfillment-center>
- Guan, R., Wang, Y., Liu, T., & Wang, Y. (2025). Low-complexity cooperative payload transportation for nonholonomic mobile robots under scalable constraints.
- Hurtado-Barreto, D., & Quijano, N. (2024). A potential game with a dynamic penalization map for multi-robot cooperative search missions. *2024 European Control Conference (ECC)*, 341-346. <https://doi.org/10.23919/ECC64448.2024.10590740>
- International Federation of Robotics. (2025, octubre). Service robots see global growth boom. *International Federation of Robotics*. Consultado el 2 de julio de 2026, desde <https://ifr.org/ifr-press-releases/news/service-robots-see-global-growth-boom>
- Kargar Tasooji, T., Khodadadi, S., Liu, G., & Wang, R. (2025). Cooperative control of multi-quadrotors for transporting cable-suspended payloads: Obstacle-aware planning and event-based nonlinear model predictive control.
- Khatib, O. (1986). Real-time obstacle avoidance for manipulators and mobile robots. *The International Journal of Robotics Research*, 5(1), 90-98. <https://doi.org/10.1177/027836498600500106>
- Kia, S. S., Van Scoy, B., Cortés, J., Freeman, R. A., Lynch, K. M., & Martínez, S. (2019). Tutorial on dynamic average consensus: The problem, its applications, and the algorithms. *IEEE Control Systems Magazine*, 39(3), 40-72. <https://doi.org/10.1109/MCS.2019.2900783>
- Korsah, G. A., Stentz, A., & Dias, M. B. (2013). A comprehensive taxonomy for multi-robot task allocation. *The International Journal of Robotics Research*, 32(12), 1495-1512. <https://doi.org/10.1177/0278364913496484>
- KUKA. (s.f.). Mobile transport robots and platforms for modern logistics. Consultado el 26 de junio de 2026, desde <https://www.kuka.com/en-us/products/amr-autonomous-mobile-robotics/topload-transport-robots>

- Le-Anh, T., & De Koster, R. (2006). A review of design and control of automated guided vehicle systems. *European Journal of Operational Research*, 171(1), 1-23. <https://doi.org/10.1016/j.ejor.2005.01.036>
- Locus Robotics. (s.f.). Automated warehouse robots | warehouse robotics solutions. Consultado el 26 de junio de 2026, desde <https://locusrobotics.com/>
- Martínez-Piazuelo, J., Díaz-García, G., Quijano, N., & Giraldo, L. F. (2020). Distributed formation control of mobile robots using discrete-time distributed population dynamics. *IFAC-PapersOnLine*, 53(2), 3131-3136. <https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2020.12.1049>
- Martínez-Piazuelo, J., Díaz-García, G., Quijano, N., & Giraldo, L. F. (2022). Discrete-time distributed population dynamics for optimization and control. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems*, 52(11), 7112-7122. <https://doi.org/10.1109/TSMC.2022.3151042>
- Martinez-Piazuelo, J., Ocampo-Martinez, C., & Quijano, N. (2026a). A delta dissipativity-based framework for generalized Nash equilibrium seeking in population games. *Automatica*, 187, 112909. <https://doi.org/10.1016/j.automatica.2026.112909>
- Martinez-Piazuelo, J., Ocampo-Martinez, C., & Quijano, N. (2026b). *Generalized Nash equilibrium seeking in population games: Applications in the control of large-scale multi-agent systems*. Springer Nature Switzerland. <https://doi.org/10.1007/978-3-032-06081-5>
- Martínez-Piazuelo, J. P., Quijano, N., & Ocampo-Martínez, C. A. (2022). Nash equilibrium seeking in full-potential population games under capacity and migration constraints. *Automatica*, 141, 110285. <https://doi.org/10.1016/j.automatica.2022.110285>
- Mobile Industrial Robots. (s.f.). See our products and solutions for AMRs. Consultado el 26 de junio de 2026, desde <https://mobile-industrial-robots.com/products>
- Monderer, D., & Shapley, L. S. (1996). Potential games. *Games and Economic Behavior*, 14(1), 124-143. <https://doi.org/10.1006/game.1996.0044>
- Naito, Y., Jimbo, T., Odashima, T., & Matsubara, T. (2024). Task-priority intermediated hierarchical distributed policies: Reinforcement learning of adaptive multi-robot cooperative transport.

- Nash, J. F. (1950). Equilibrium points in N-person games. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 36(1), 48-49. <https://doi.org/10.1073/pnas.36.1.48>
- Nash, J. F. (1951). Non-cooperative games. *Annals of Mathematics*, 54(2), 286-295. <https://doi.org/10.2307/1969529>
- Olfati-Saber, R., Fax, J. A., & Murray, R. M. (2007). Consensus and cooperation in networked multi-agent systems. *Proceedings of the IEEE*, 95(1), 215-233. <https://doi.org/10.1109/JPROC.2006.887293>
- Olfati-Saber, R., & Murray, R. M. (2004). Consensus problems in networks of agents with switching topology and time-delays. *IEEE Transactions on Automatic Control*, 49(9), 1520-1533. <https://doi.org/10.1109/TAC.2004.834113>
- OMRON Robotics. (s.f.). LD series autonomous mobile robots. Consultado el 26 de junio de 2026, desde <https://robotics.omron.com/products/mobile-robots/ld-series/>
- OTTO Motors. (s.f.). OTTO fleet manager. Consultado el 26 de junio de 2026, desde <https://ottomotors.com/fleet-manager/>
- Paul, S., Li, W., Smyth, B., Chen, Y., Gel, Y., & Chowdhury, S. (2023). Efficient planning of multi-robot collective transport using graph reinforcement learning with higher order topological abstraction. *2023 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, 5779-5785. <https://doi.org/10.1109/ICRA48891.2023.10161517>
- Qiu, X., Zhu, P., Hu, Y., Zeng, Z., & Lu, H. (2024). Consensus-based dynamic task allocation for multi-robot system considering payloads consumption. *2024 China Automation Congress (CAC)*, 5294-5299. <https://doi.org/10.1109/CAC63892.2024.10865375>
- Quijano, N., Ocampo-Martínez, C. A., Barreiro-Gómez, J., Obando, G., Pantoja, A., & Mojica-Nava, E. (2017). The role of population games and evolutionary dynamics in distributed control systems: The advantages of evolutionary game theory. *IEEE Control Systems Magazine*, 37(1), 70-97. <https://doi.org/10.1109/MCS.2016.2621479>
- Rahwan, T., Michalak, T. P., Wooldridge, M., & Jennings, N. R. (2015). Coalition structure generation: A survey. *Artificial Intelligence*, 229, 139-174. <https://doi.org/10.1016/j.artint.2015.08.004>

- Ren, W., & Beard, R. W. (2008). *Distributed consensus in multi-vehicle cooperative control: Theory and applications*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-1-84800-015-5>
- Rimon, E., & Koditschek, D. E. (1992). Exact robot navigation using artificial potential functions. *IEEE Transactions on Robotics and Automation*, 8(5), 501-518. <https://doi.org/10.1109/70.163777>
- Sandholm, T., Larson, K., Andersson, M., Shehory, O., & Tohmé, F. (1999). Coalition structure generation with worst case guarantees. *Artificial Intelligence*, 111(1–2), 209-238. [https://doi.org/10.1016/S0004-3702\(99\)00036-3](https://doi.org/10.1016/S0004-3702(99)00036-3)
- Sandholm, W. H. (2010). *Population games and evolutionary dynamics*. MIT Press.
- Shibata, K., Jimbo, T., & Matsubara, T. (2023). Deep reinforcement learning of event-triggered communication and consensus-based control for distributed cooperative transport. *Robotics and Autonomous Systems*, 159, 104307. <https://doi.org/10.1016/j.robot.2022.104307>
- Shibata, K., Jimbo, T., Odashima, T., Takeshita, K., & Matsubara, T. (2022). Learning locally, communicating globally: Reinforcement learning of multi-robot task allocation for cooperative transport.
- Shida, Y., Jimbo, T., Odashima, T., & Matsubara, T. (2025). Reinforcement learning of multi-robot task allocation for multi-object transportation with infeasible tasks. *2025 IEEE/SICE International Symposium on System Integration (SII)*, 1548-1555. <https://doi.org/10.1109/SII59315.2025.10870902>
- Sontag, E. D. (1989). Smooth stabilization implies coprime factorization. *IEEE Transactions on Automatic Control*, 34(4), 435-443. <https://doi.org/10.1109/9.28018>
- Tuci, E., Alkilabi, M. H. M., & Akanyeti, O. (2018). Cooperative object transport in multi-robot systems: A review of the state-of-the-art. *Frontiers in Robotics and AI*, 5, 59. <https://doi.org/10.3389/frobt.2018.00059>
- Wurman, P. R., D'Andrea, R., & Mountz, M. (2008). Coordinating hundreds of cooperative, autonomous vehicles in warehouses. *AI Magazine*, 29(1), 9-19. <https://doi.org/10.1609/aimag.v29i1.2082>
- Yi, P., & Pavel, L. (2019). An operator splitting approach for distributed generalized Nash equilibria computation. *Automatica*, 102, 111-121. <https://doi.org/10.1016/j.automatica.2019.01.008>

- Zhang, L., Liang, D., Li, M., Yang, W., & Yang, S. (2024). Coalition formation game approach for task allocation in heterogeneous multi-robot systems under resource constraints. *2024 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, 3439-3446. <https://doi.org/10.1109/IROS58592.2024.10801429>
- Zhou, N., Bode, N. W. F., & Hunt, E. R. (2026). Multi-agent cooperative transportation: Optimal and efficient task allocation and path finding.
- Zhuang, S., Huang, B., & Yang, Z. (2026). Safe consensus of cooperative manipulation with hierarchical event-triggered control barrier functions.

A. Reproducibilidad

La reproducibilidad de la memoria se apoya en cuatro principios: definición explícita de escenarios, separación entre ajuste y evaluación, conservación de semillas, y generación consistente de métricas por cada familia de métodos. Cada resultado cuantitativo incluido en el cuerpo del trabajo procede de una comparación donde los métodos evaluados comparten condiciones iniciales, cargas, obstáculos y perfiles de comunicación.

Condiciones de repetición

Para repetir un estudio se requieren las mismas hipótesis, el mismo conjunto de mundos sintéticos, las mismas semillas y el mismo criterio de agregación estadística. Los métodos aprendidos deben conservar una separación estricta entre entrenamiento, validación y prueba. Los métodos basados en parámetros deben fijarse antes de la campaña final. Las referencias centralizadas deben interpretarse como cotas o comparadores, no como soluciones desplegables cuando su coste crece con la escala.

Trazabilidad de evidencia

La evidencia se organiza en tres niveles. El primer nivel corresponde a métricas tabulares como éxito de transporte, demanda satisfecha, residual *wrench*, energía, distancia, tiempo, mensajes, colisiones, despejes y recuperación. El segundo nivel reúne pruebas de consistencia sobre límites físicos, ausencia de interpenetración cuando el escenario lo exige, rangos admisibles de probabilidad y verificación de hipótesis. El tercer nivel comprende la inspección visual de trayectorias, formación, contacto, recuperación y evolución de la carga.

Una afirmación se considera resultado principal solo cuando está respaldada por métricas agregadas y por una lectura de alcance. Una figura o vídeo aislado se usa como inspección cualitativa; una prueba algebraica se usa como consistencia del modelo; una campaña Monte Carlo se usa como evidencia estadística. Esta distinción evita confundir demostración visual, garantía matemática y validación experimental.

Protocolo integrado A0–FULL

La configuración `PHYSICAL_COALITION_CERTIFICATE_v1_1_FIXEDN` declara cuatro familias, seis escalones y 100 mundos fijos por familia. El contrato de hipótesis separado fija los veinte estimandos, McNemar exacto, 4.000 remuestreos pareados, sus semillas y Holm. El ejecutor separa preparación, *dry-run*, *freeze*, ejecución, análisis y figuras. El directorio homónimo conserva manifiesto congelado, evento de apertura, 2.400 filas, registro de semillas, contrastes, figuras y hashes. El manifiesto final registra `campaign_closed`, filas únicas y cero errores numéricos. El campo `draft_pre_freeze` de la configuración conserva su estado de preparación; la autoridad de ciclo de vida reside en los manifiestos congelado y final, por lo que el insumo no se reescribe después del sellado. Se reproduce con `python scripts/run_physical_coalition_certificate.py` y la configuración anterior.

La campaña adaptativa `PHYSICAL_COALITION_CERTIFICATE_v1` está supersedida. Su estado sellado original permanece en el historial de Git y su directorio actual se marca no canónico porque contiene una reejecución diagnóstica posterior a una corrección de recuperación. No se combinan filas ni estimaciones entre versiones.

Protocolo SP1 homogéneo v1.1

La configuración `SP1_HOMOGENEOUS_v1_1` fija 900 mundos pareados, ocho métodos y las semillas 330000–330899. El ejecutor conserva asignaciones RAW y CLOSED, historias de potencial, tablas CSV/Parquet, figuras, manifiesto y auditoría teórica. La campaña se reproduce con `python scripts/run_sp1_homogeneous.py configs/experiments/sp1/SP1_HOMOGENEOUS_v1_1.yaml`.

El piloto v1 se conserva como no canónico porque la discretización inicial de Smith violó la monotonía predeclarada. La campaña v1.1 usa semillas nuevas; no modifica el payoff, los comparadores ni las hipótesis después de observar el piloto.

Protocolo SP2 heterogéneo v1.2

La configuración `SP2_HETEROGENEOUS_GAME_v1_2` cruza 96 celdas factoriales, cinco réplicas, catorce métodos y semillas 360000–360479. Conserva preferencias RAW, asignaciones CLOSED, historias de potencial, tablas CSV/Parquet, figuras, manifiesto y auditoría. Se reproduce con `python scripts/run_sp2_heterogeneous.py`

`configs/experiments/sp2/SP2_HETEROGENEOUS_GAME_v1_2.yaml`.

SP2 conserva dos campañas supersedidas: v1 falló la monotonía discreta en dos ejecuciones Smith y v1.1 midió reproducción del MILP en lugar del solver. La v1.2 usa semillas nuevas y tiempo inclusivo de solver; fitness, protocolos, hipótesis y objetivo permanecen congelados.

Protocolo SP3 wrench v1.1

La configuración `SP3_WRENCH_NASH_GAME_v1_1` fija seis escenarios, 100 semillas por escenario, doce métodos y 7200 ejecuciones. Conserva RAW, CLOSED, residual KKT, brecha frente al QP, precios de slot, mensajes, figuras, manifiesto y auditoría. Se reproduce con `python scripts/run_sp3_wrench_nash.py configs/experiments/sp3/SP3_WRENCH_NASH_GAME_v1_1.yaml`.

La v1 se conserva como no canónica: su horizonte de 500 iteraciones produjo brecha máxima 0,01972 frente al gate 0,01. v1.1 usa 1200 iteraciones únicamente para projected primal–dual, semillas nuevas 461000–461099 y mantiene payoff, cierres, baselines, hipótesis y gate.

Protocolos SP4–SP5 de ejecución física

SP4 usa `SP4_DOCKING_GAME_CONFIRMATORY_v3`: 18 bloques independientes semilla–flota, seis escenarios por bloque, 108 instancias pareadas, 11 métodos y 1188 ejecuciones de uniciclo dinámico. La sensibilidad se reproduce con `python scripts/analyze_sp4_block_sensitivity.py`. SP5 usa `SP5_PAYLOAD_TRANSPORT_CONFIRMATORY_v2`, que abarca seis escenarios, $N \in \{4, 8, 12\}$, seis semillas confirmatorias, ocho métodos, 108 mundos y 864 ejecuciones CPU. Se reproduce con `python scripts/run_sp5_payload_transport.py configs/experiments/sp5/SP5_PAYLOAD_TRANSPORT_CONFIRMATORY_v2.yaml`. El directorio de resultados conserva piloto, *freeze* inmutable, evento de apertura, RAW/SAFE/EXEC, colisiones, *timeouts*, hipótesis con Holm, trazas, figuras y hashes.

El SP5 histórico de 20.040 filas permanece como no canónico porque proyectaba poses después de integrar. La v2 no usa GPU ni CoppeliaSim, parte de contactos fijos posteriores a SP4 y no corrige la trayectoria ejecutada.

Criterio de auditoría

Las campañas promovidas a evidencia final deben cumplir tres condiciones: comparación

sobre mundos compartidos, métricas homogéneas entre métodos y ausencia de fallos en las comprobaciones declaradas, salvo que el fallo sea precisamente el fenómeno estudiado. Cuando una hipótesis no alcanza soporte estadístico, se reporta como resultado negativo o límite operativo. El objetivo es obtener una evaluación defendible de cuándo y por qué funciona cada mecanismo, sin construir una narrativa de victoria permanente.

B. Matrices de validación

Este anexo resume la lectura de validación y distingue evidencia canónica, descriptiva, exploratoria y no estimable. Las tablas separan evidencia estadística, pruebas de consistencia y alcance de la inferencia. Las cifras se reportan como escala de evaluación y no como evidencia de operación en una instalación real.

Estudio	Magnitud validada	Escala	Decisión de lectura
A0-FULL	Cadena integrada de selección, mecánica, HOCBF y recuperación.	400 mundos; 2.400 ejecuciones; $n = 100$ fijo por familia.	Confirmatoria; <i>freeze</i> previo a test, McNemar/ <i>bootstrap</i> /Holm y 0 errores.
SP1	Reclutamiento homogéneo con $q \geq 1$.	900 mundos y 7200 ejecuciones.	Evidencia confirmatoria; auditoría teórica PASS y superioridad general no respaldada.
SP2	Capacidad efectiva heterogénea.	480 mundos y 6720 ejecuciones.	Potenciales marginales auditados; cierre uniforme domina a los juegos.
SP3	Juego de contactos, KKT y cierre wrench.	600 mundos y 7200 ejecuciones v1.1.	Auditoría PASS; guardia sin falsos positivos y límite global declarado.
SP4	Juego de reclutamiento físico, movimiento y seguridad.	18 bloques, 108 instancias, 1188 ejecuciones y auditoría KKT/QP PASS.	Las cinco direcciones sobreviven la sensibilidad por bloques; Replicator conserva 0,7315 de timeout.
SP5	Transporte de carga extendida con RAW-SAFE-EXEC.	108 mundos y 864 ejecuciones CPU.	Confirmatoria v2; cero reparación de poses, colisiones/timeouts preservados y tres de cinco H5 respaldadas tras Holm.
SP6	Recuperación ante eventos.	20 000 ejecuciones/comprobaciones.	La robustez exige medir reparación, tiempo, carga perdida y seguridad posterior.
SP7	Comunicación y sensado degradado.	20 176 filas con mundos repetidos.	Asociación descriptiva; H7.3 no estimable y red fuera del lazo.
SP8	Escala agregada.	20 000 filas programadas hasta 50 000 AMR.	Exploratorio: timeouts declarados y memoria analítica no son mediciones observadas.

Tabla 19. Matriz de validación por estudio experimental.

Registro completo de contrastes A0–FULL

Los veinte contrastes se fijaron antes de abrir semillas. Todos usan 100 mundos, diferencia de riesgos pareada, IC95 % percentil con 4.000 remuestreos, McNemar exacto bilateral y Holm sobre la familia completa. La tabla registra efectos nulos e inconclusos sin convertirlos en equivalencia.

Tabla 20. Veinte contrastes pareados de tamaño fijo de la campaña A0–FULL.

Familia	Paso	Δ [IC95 %]	+ / –	p_{Holm}	Decisión
Nominal	A0–A1	0,00 [0,00, 0,00]	0/0	1	nulo/inconcl.
Nominal	A1–A2	0,00 [0,00, 0,00]	0/0	1	nulo/inconcl.
Nominal	A2–A3	0,07 [0,02, 0,1203]	7/0	0,203	nulo/inconcl.
Nominal	A3–A4	0,00 [0,00, 0,00]	0/0	1	nulo/inconcl.
Nominal	A4–FULL	0,00 [0,00, 0,00]	0/0	1	nulo/inconcl.
Escasez	A0–A1	0,56 [0,46, 0,65]	56/0	$5,00 \times 10^{-16}$	positivo
Escasez	A1–A2	0,44 [0,34, 0,54]	44/0	$1,93 \times 10^{-12}$	positivo
Escasez	A2–A3	–0,16 [–0,24, –0,09]	0/16	$4,58 \times 10^{-4}$	negativo
Escasez	A3–A4	0,08 [0,03, 0,14]	8/0	0,109	nulo/inconcl.
Escasez	A4–FULL	0,00 [0,00, 0,00]	0/0	1	nulo/inconcl.
Momento	A0–A1	0,00 [0,00, 0,00]	0/0	1	nulo/inconcl.
Momento	A1–A2	0,00 [0,00, 0,00]	0/0	1	nulo/inconcl.
Momento	A2–A3	0,63 [0,54, 0,72]	63/0	$4,12 \times 10^{-18}$	positivo
Momento	A3–A4	0,01 [0,00, 0,03]	1/0	1	nulo/inconcl.
Momento	A4–FULL	0,00 [0,00, 0,00]	0/0	1	nulo/inconcl.
Obstáculo/red	A0–A1	0,00 [0,00, 0,00]	0/0	1	nulo/inconcl.
Obstáculo/red	A1–A2	0,00 [0,00, 0,00]	0/0	1	nulo/inconcl.
Obstáculo/red	A2–A3	0,00 [0,00, 0,00]	0/0	1	nulo/inconcl.
Obstáculo/red	A3–A4	0,22 [0,14, 0,30]	22/0	$7,63 \times 10^{-6}$	positivo
Obstáculo/red	A4–FULL	0,67 [0,58, 0,76]	67/0	$2,71 \times 10^{-19}$	positivo

En + / –, el primer valor cuenta mundos mejorados y el segundo, mundos degradados. “Nulo/inconcl.” agrupa ausencia de discordancias o falta de soporte tras el ajuste; no significa prueba de equivalencia. El registro máquina-legible añade estimando, semilla de análisis y artefacto para cada fila.

Mapa extendido de evidencia

La lectura de A0–FULL y SP1–SP8 se apoya en campañas con distinto nivel de madurez. La tabla siguiente separa qué añade cada capa de evaluación para que las conclusiones no dependan de una sola parametrización ni de un único tipo de escenario.

Estudio	Capas evaluadas	Profundidad	Función dentro de la validación
A0–FULL	Quórum, capacidad, wrench, carga Euler–Lagrange, HOCBF y red con dropout.	4 familias, 6 prefijos y 100 mundos pareados por familia.	Localiza falsos positivos e interacción entre factibilidad estática y autoridad dinámica.
SP1	Juego poblacional, cierre entero y referencias clásica y central.	900 mundos, 7200 ejecuciones y cuatro invariantes auditados.	Separa preferencia RAW, cierre CLOSED y regret frente al óptimo.
SP2	Capacidad efectiva, tres fitness y tres revisiones.	6720 ejecuciones, MILP y controles RAW/CLOSED.	Aísla fitness, protocolo y cierre bajo contribución e_{ik} .
SP3	Relajación wrench, v-GNE/KKT, consenso y cierres RAW/CLOSED.	7200 ejecuciones, QP independiente, seis escenarios y semillas 461000–461099.	Separa convergencia continua, contacto entero y comprobación mecánica.
SP4	Dinámica de uniciclo, pares de rueda, seis primitivas, cinco protocolos y RAW–SAFE–EXEC.	18 bloques semilla–flota, seis escenarios y cinco contrastes pareados.	El cierre es global, EXEC puede violar la CBF y no se excitó la saturación.
SP5	Planta Euler–Lagrange, reparto de fuerzas acotado, CBF local/preview y Hamiltoniano.	Seis escenarios, $N \in \{4, 8, 12\}$, seis semillas y ocho métodos.	Separa seguridad comandada de wrench ejecutado; el bloque histórico proyectado queda no canónico.
SP6	Recuperación explícita, robustez comparativa y variante de alta potencia.	20 000 ejecuciones principales, 250 semillas y 8 familias de escenario.	Mide reparación tras fallo, batería baja, retardo, carga inviable y seguridad posterior al evento.
SP7	Descriptores de comunicación degradada.	20 176 filas, 97 semillas, cinco perfiles nominales y un perfil Monte Carlo por semilla.	Describe conectividad temporal; no demuestra tolerancia cerrada a pérdida y retardo.
SP8	Escalera mesoscópica de flota.	20 000 filas, 20 tamaños y escala nominal hasta 50 000 AMR.	Explora calidad agregada; el coste computacional requiere una nueva medición ciega.

Tabla 21. Mapa extendido y estado de la evidencia integrada y modular.

Tipo de evidencia	Qué permite afirmar	Qué no permite afirmar
Prueba algebraica	Coherencia interna del modelo, existencia de contraejemplos y necesidad de variables físicas.	Rendimiento estadístico bajo escenarios variados.
Monte Carlo pareado	Diferencias agregadas entre métodos bajo mundos compartidos y semillas controladas.	Garantía universal fuera del dominio simulado.
Inspección visual	Plausibilidad de trayectorias, formación, recuperación y movimiento de carga.	Validación física en hardware o contacto realista completo.
Referencia centralizada	Cota superior o punto de comparación para medir coste de descentralización.	Solución operativa a gran escala cuando el coste se vuelve prohibitivo.
Método aprendido	Solo una comparación cuyo protocolo y gates de comportamiento sean auditables; MAPPO–GNN queda bloqueado.	Superioridad cuando RAW no supera controles o la reparación domina CLOSED.

Tabla 22. Alcance de cada tipo de evidencia usado en la memoria.

Riesgo de sobreafirmación	Formulación defendible	Formulación que se evita
Capacidad <i>wrench</i>	Chequeo planar cuasiestático para decidir si una coalición asignada puede generar fuerza y torque.	Prueba completa de manipulación física real con fricción y contacto 3D.
Escalabilidad	Tendencias de calidad dentro del generador mesoscópico.	Coste computacional observado, tiempo real o extrapolación industrial.
Vídeos	Evidencia cualitativa de inspección asociada a métricas.	Prueba suficiente por sí sola.
Métodos aprendidos	Checkpoints y protocolo reproducibles, con promoción condicionada a los gates; la evidencia MAPPO conservada no se promueve.	Superioridad general, éxito RAW aprendido o validez fuera del dominio de prueba.
Seguridad	Medición de colisiones, despejes y restricciones en el dominio simulado.	Garantía de seguridad funcional.

Tabla 23. Reglas de redacción para mantener afirmaciones defendibles.

C. Declaración de uso de IA generativa

Durante la preparación de esta memoria se utilizaron herramientas de IA generativa, incluido Codex, como apoyo para revisar la redacción, organizar comprobaciones, asistir en tareas de programación y detectar posibles inconsistencias. Estas herramientas no sustituyeron la autoría, la interpretación técnica ni la verificación de los resultados.

El autor revisó las decisiones metodológicas, la selección de evidencia, la ejecución de experimentos, la interpretación de resultados y la versión final del texto. Las cifras

proceden de artefactos trazables del repositorio, resultados canónicos documentados o fuentes bibliográficas citadas. Los datos generados por IA no se presentan como resultados experimentales.

Esta declaración distingue el apoyo editorial y de programación de la evidencia científica utilizada en el TFM.

D. Declaraciones de integridad y disponibilidad

Disponibilidad de código y datos

El código fuente, las configuraciones, los registros de semillas y los artefactos de evaluación se conservan en el repositorio asociado al TFM. A0–FULL y SP5 conservan un cierre hashado completo; SP1–SP4 identifican configuración, versión de campaña, manifiesto y tablas, con trazabilidad variable. SP6–SP8 conservan alcance modular o descriptivo y no satisfacen íntegramente ese contrato de promoción. Los artefactos sujetos a una ejecución aún abierta no se consideran evidencia final hasta que el manifiesto correspondiente registre todos los gates requeridos. Los vídeos y figuras derivadas no sustituyen las tablas ni los registros de ejecución.

Ética

El estudio no utiliza participantes humanos, datos personales, animales ni intervención clínica. La evaluación se realiza mediante simulación numérica y artefactos computacionales. Por tanto, no se requirió aprobación de un comité de ética para experimentación con personas o animales. Las afirmaciones se limitan al dominio simulado y no constituyen certificación de seguridad funcional.

Contribución del autor

Jorge Luis Mayorga Taborda realizó la conceptualización, formulación metodológica, desarrollo de software, diseño experimental, ejecución y auditoría de las campañas, análisis de resultados, visualización y redacción de la memoria. El tutor supervisó el desarrollo académico y proporcionó orientación crítica. La responsabilidad sobre las decisiones científicas y la versión presentada corresponde al autor.

Conflicto de intereses y financiación

El autor declara que no existen conflictos de intereses. El trabajo no recibió financiación externa específica y se desarrolló en el marco académico de este máster en la VIU.